SUMÁRIO

1 FINALIDADE 4

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 4

3 RESPONSABILIDADES 4

4 DEFINIÇÕES 5

5 REFERÊNCIAS 7

6 PRINCIPAIS PASSOS 8

6.1 Considerações Iniciais 8

6.2 Orientações Gerais 10

6.2.1 Quanto a inspeções e ensaios de campo de EPI/EPC 10

6.2.2 Quanto a conservação dos veículos 11

6.2.3 Quanto a classe de tensão dos materiais isolantes 11

6.2.4 Quanto as atividades que podem ser realizadas minimamente por 02 eletricistas (cesta aérea simples) ou 03 eletricistas (cesta aérea dupla) 12

6.3 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 14

6.4 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 18

6.5 Procedimentos de Execução - Passo a Passo 21

6.5.1 Procedimentos iniciais (comum a todas as atividades) 21

6.5.2 Instalar detector de ausência de tensão e conjunto de içamento 26

6.5.3 Instalar coberturas isolantes 27

6.5.4 Instalar by-pass (jumper temporário isolado) 33

6.5.5 Substituição de conexões tipo cunha em jumpers de estruturas de encabeçamento 36

6.5.6 Substituição de conexões em cruzamentos aéreos (fly-tap) 38

6.5.7 Instalação de conector estribo em redes de distribuição 40

6.5.8 Substituição de alça pré-formada 41

6.5.9 Emendas e reparos em condutor 43

6.5.10 Lançamento de condutores em cruzamento aéreo (apoio da linha morta) 47

6.5.11 Identificação de faseamento 49
6.5.12 Substituição de isolador de pino ou pilar 51
6.5.13 Substituição de isolador de ancoragem 53
6.5.14 Substituição de isolador de pino ou pilar em estrutura B1T ou M1T 55
6.5.15 Substituição de isolador de pino em estrutura CE2 58
6.5.16 Substituição de isolador ou grampo de ancoragem em estrutura CE3 59
6.5.17 Substituição de espaçador losangular 61
6.5.18 Substituição de espaçador losangular em estrutura CE1A 62
6.5.19 Instalação de espaçador em rede nua de média tensão pelo método ao contato ou à distância 64
6.5.20 Manutenção/substituição de chave seccionadora unipolar 68
6.5.21 Instalação de chave seccionadora unipolar em estrutura de encabeçamento 70
6.5.22 Substituição de chave fusível em estrutura com transformador 72
6.5.23 Substituição de chave fusível em estrutura com derivação 75
6.5.24 Substituição de para-raios 77
6.5.25 Substituição de cruzeta tipo 1 e 2 79
6.5.26 Substituição de cruzeta tipo 3 85
6.5.27 Substituição de cruzeta tipo 4 com uso de cruzeta auxiliar 88
6.5.28 Substituição de cruzeta tipo 4 sem uso de cruzeta auxiliar 94
6.5.29 Transformação de estrutura tipo 1 em tipo 4 com chave seccionadora unipolar 97
6.5.30 Transformação de estrutura tipo CE1 em CEH-TR 103
6.5.31 Substituição de poste em estrutura tangente ou com pequeno ângulo 105
6.5.32 Substituição de poste em estrutura de encabeçamento 112
6.5.33 Instalação de transformador 121
6.5.34 Substituição de religador automático 125
6.5.35 Substituição de banco de capacitor 128
6.5.36 Instalação de espaçador em rede BT pelo método ao contato ou à distância 130
6.5.37 Troca de elo ou porta fusível com uso de by-pass temporário 135

6.5.38 Seccionamento de rede para isolar trecho (estruturas de ancoragem e fly-tap).....138

6.5.39 Interligação de redes 141

6.5.40 Procedimentos finais 142

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 143

8 ITEM DE CONTROLE 143

9 ANEXOS.....143

10 CONTROLE DE REVISÕES 143

11 APROVAÇÃO 144

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados às execuções dos “Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de manutenção em redes energizadas de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.5 Gerência do Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.6 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Classe de tensão dos materiais isolantes (EPI/EPC)

A classe de tensão de um material é a tensão máxima de exposição ou utilização a qual um material isolante pode ser submetido.

4.2 Inspeções e ensaios de campo

Inspeções são avaliações técnicas que envolvem a análise dos materiais e equipamentos; enquanto ensaios de campo são testes que verificam a integridade dos materiais fora de um laboratório.

4.3 Jumper Temporário

É a interligação provisória entre pontos de mesmo potencial para dar continuidade do circuito elétrico.

4.4 Método de trabalho em linha viva

Método de trabalho que realiza serviços em linhas de transmissão, subestações ou redes de distribuição sem a interrupção do fornecimento de energia. Podem ser aplicados em diversas classes de tensão, desde que os executores tenham treinamento e capacitação específica da atividade e possuam ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) adequados. Existem três métodos de trabalhos em linha viva: à distância, ao contato e ao potencial.

4.5 Método de trabalho em linha viva à distância

Neste método, o eletricista executa as operações com o auxílio de ferramentas montadas na extremidade dos bastões isolantes. Logo, é possível trabalhar em todas as classes de tensão.

4.6 Método de trabalho em linha viva ao contato

Este método consiste em proteger o eletricista com luvas e mangas isolantes apropriadas (EPI), e posicionado em uma plataforma, andaime, escada ou cesta aérea isolada, executa os serviços diretamente com as mãos protegidas. Nesse caso, atividade é limitada aos níveis de tensão de 34,5 kV.

4.7 Método de trabalho em linha viva ao potencial

O trabalho ao potencial baseia-se no princípio da Gaiola de Faraday e consiste no contato direto do eletricista com o condutor energizado. Deve-se usar uma vestimenta condutiva que permite entrar no

mesmo potencial da instalação. É um método que permite a intervenção nas redes de distribuição energizadas acima de 34,5 kV.

4.8 Religamento automático

É a reenergização de um circuito após um desligamento acidental. É controlada por atuação de dispositivos religadores e tem o objetivo de reduzir o tempo de interrupções do fornecimento de energia aos clientes.

Essa reenergização pode gerar ou agravar uma situação de risco durante uma intervenção em rede energizada. Logo, deve ser realizado o bloqueio dessas funções como medida de segurança.

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas;

POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV;

POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

NP.00400.EQTL – Realizar serviços de linha viva em redes de distribuição energizadas com equipe formada por dois eletricistas nas classes de tensão até 34,5 kV

NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distrib. Aérea de Energia Elétrica para 13,8 kV;

Eletrobrás. Manual de Construção de Redes, volume 6. Rio de Janeiro – 1988;

MacLean do Brasil, 2024. Disponível em: https://www.macleandobrasil.com/wp-content/uploads/2023/05/IAPP0009.pdf. Acesso em: 26 de agosto de 2024.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

c) Os serviços deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

d) Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos específicos de acordo com as instruções recebidas no treinamento para controles de riscos existentes na execução, conforme passo a passo da tarefa propriamente dita;

e) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de ancoragem. Cada colaborador é responsável pelo uso correto, conservação e higienização de seus EPIs;

f) É atribuição de toda a equipe a limpeza, manutenção, inspeção, conservação e o acondicionamento adequado de todos os materiais, equipamentos e ferramentas;

g) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem autorização do COI, salvo em situações de emergência;

h) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

i) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, jumpers provisórios, religadores não automatizados etc.;

j) Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPIs básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, capacete com jugular, botina de segurança, luva de vaqueta. EPIs complementares devem ser usados conforme andamento e risco da atividade: luvas e mangas isolantes, balaclava, etc. (observar sempre as classes de tensão desses equipamentos);

k) É obrigatório calçar as luvas e mangas isolantes antes da elevação da cesta aérea isolada;

l) As coberturas isolantes devem estar com seus testes dielétricos validados para sua utilização;

m) É necessário que toda a equipe tenha atenção exclusiva para o serviço que está sendo realizado. O eletricista guardião não poderá perder o foco durante a atividade;

n) Nenhum serviço poderá ser realizado em redes energizadas se a umidade relativa do ar estiver maior que 80% ou se as condições do tempo forem desfavoráveis, como p. ex., neblina, chuvas, tempestades, ventos fortes, possibilidade de incidência de descargas atmosféricas. Essa diretrizes estão detalhadas no POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas;

o) Não é permitido a execução de qualquer atividade em rede energizada com condutores 4 AWG CA (alumínio), 6 AWG CA ou CAA (alumínio ou alumínio com alma de aço), ou 16 mm^2 cobre. Em regiões litorâneas e com poluição salina (maresia), além dos condutores citados anteriormente, também é proibido a execução de tarefas com condutores 4 CAA (alumínio com alma de aço);

p) É proibida a execução de trabalhos simultâneos de equipes de linha viva e linha morta no mesmo trecho ou trechos que possuem cruzamento aéreo. Também é proibido a interferência das equipes de automação nos equipamentos de proteção de retaguarda que atuam na zona;

q) É necessário, antes de intervir na rede, solicitar o bloqueio do religamento automático dos religadores ou disjuntores que atuam naquela zona. Essa solicitação deverá ser realizada pelo líder da equipe. Caso não haja comunicação do equipamento com o Centro de Operações, esse bloqueio poderá ser realizado no local pela própria equipe de linha viva no painel do equipamento;

r) As atividades realizadas em redes energizadas deverão ser revezadas entre os membros da equipe para evitar a fadiga do eletricista (o rodízio deve ser a cada 2 h);

s) Deve-se ter consciência de que os condutores protegidos da rede compacta não são isolados e devem ser tratados como condutores nus;

t) Deve-se sempre respeitar o limite de peso do conjunto cesta e lança (~136 kg);

u) Caso seja necessário acessar o veículo por algum motivo ou içar alguma ferramenta ou material, o colaborador que está ao contato da rede energizada deve se afastar dos cabos e aguardar a ação do colaborador do solo. Além disso, o eletricista do solo deve fazer uso da banqueta ou tapete isolante para realizar o acesso ao veículo;

v) Todo e qualquer objeto deverá ser içado/arriado através do balde de lona ou corda. Nunca arremessado;

w) Algumas coberturas isolantes poderão subir na cesta inicialmente para viabilizar a instalação do conjunto de içamento;

x) A equipe poderá realizar manobras em chave fusível ou seccionadora unipolar, caso necessário e autorizado pelo Centro de Operações. Para isso, deverá fazer uso da vara de manobra, conforme POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

y) Os desligamentos de curta duração (“pique”) poderão ser solicitados ao Centro de Operações sempre que a equipe precisar intervir em uma condição de risco que não possa ser controlada ou eliminada por meio de procedimentos usuais. Esse período de desligamento deverá ser utilizado exclusivamente para o controle da condição de risco, com a adoção de procedimentos voltados à otimização do tempo disponível, não se destinando à execução completa da atividade.

6.2 Orientações Gerais

Neste tópico estão apresentadas algumas orientações a serem seguidas na execução dos serviços.

6.2.1 Quanto a inspeções e ensaios de campo de EPI/EPC

Quanto as inspeções e ensaios de campo, seguem algumas observações e recomendações em relação aos equipamentos de proteção para uso em linha viva:

a) As luvas isolantes devem ser higienizadas e submetidas diariamente à inspeção visual. Devem ser infladas a fim de serem identificados possíveis defeitos como furos, rasgos, fissuras etc.;
b) As mangas isolantes devem ser higienizadas e submetidas diariamente à inspeção visual a fim de identificar possíveis defeitos como furos, rasgos, fissuras etc.;
c) As coberturas isolantes devem ser inspecionadas durante a realização da limpeza, a fim de se verificar a existência de fendas ou rachaduras;
d) Para a inspeção dos lençóis isolantes, deve-se realizar dobras em pequenos trechos no seu comprimento (formando uma onda) de tal forma que expanda a borracha e facilite a visualização de rachaduras. Caso haja sinais, enviar para ensaios em laboratórios;
e) Os lençóis e coberturas flexíveis não deverão ser colocados sobre superfícies pontiagudas ou cortantes, devido à sua pequena resistência ao corte;
f) Os equipamentos que apresentarem irregularidades devem ser enviados ao laboratório de ensaios elétricos;
g) As luvas isolantes de borracha devem ser acomodadas na bolsa separadas da luva de cobertura para evitar desgastes.

6.2.2 Quanto a conservação dos veículos

Os veículos utilizados na execução de serviços em linha viva (cesta aérea) devem ser conservados a fim de garantir a segurança e eficiência da atividade. Logo, seguem alguns pontos de atenção:

a) É recomendado a limpeza dos braços isolados e protetores de polietileno uma vez por mês, salvo exceções, como os casos de atuação em áreas de contaminação acentuada. Nesse caso, recomenda-se a limpeza diária;
b) Os braços isolados devem ser lavados com água e sabão neutro. Em seguida, aplicar álcool isopropílico para descontaminar a superfície isolada. Se existir contaminação acentuada na sua superfície, estes devem ser lavados com benzina;
c) Os protetores de polietileno devem ser lavados com água e sabão neutro e colocados para secar à sombra;
d) Deve-se evitar o choque de ferramentas com o protetor de polietileno e outras pancadas que possam causar arranhões, ou mesmo trincas no equipamento;
e) Os eletricistas não deverão colocar dentro das caçambas (liner), metais ou materiais perfurantes como conectores, pedaços de cabos e fios, parafusos, pregos, porcas, etc.;
f) Deve-se manter o veículo sempre limpo e organizado;
g) As cordas devem ter propriedades isolantes e devem ser acondicionadas de forma adequada em local limpo e seco. Deve-se sempre avaliar o nível de umidade e sujeira antes do uso;
h) O kit de resgate para cestas aéreas (fixo ao veículo) deverá passar por inspeção visual diariamente, antes de sair da base. Deve-se vistoriar as fitas de estabilização, sistema de travamento e bolsa de armazenamento do kit no braço da cesta

6.2.3 Quanto a classe de tensão dos materiais isolantes

As ferramentas e os materiais isolantes dos equipamentos de proteção possuem rigidez dielétrica segundo uma classe de tensão definida. São identificadas como classes 0, 1, 2, 3, 4, e possuem níveis de tensão máxima de utilização conforme especificações do Quadro 1.

Quadro 1 – Níveis de tensão de equipamentos de proteção e ferramentas isolantes em função da sua classe

Classe	Tensão de Ensaio [kV]	Tensão Máxima de Utilização [kV]
0	5,0	**1,0**
1	10,0	**7,5**
2	20,0	**17,0**
3	30,0	**26,5**
4	40,0	**36,0**

6.2.4 Quanto as atividades que podem ser realizadas minimamente por 02 eletricistas (cesta aérea simples) ou 03 eletricistas (cesta aérea dupla)

Algumas atividades descritas no procedimento dos serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de baixa e média tensão possuem limitações quanto a capacidade da equipe, seja em relação a competência exigida seja em relação a quantidade mínima de colaboradores necessários.

Nesse sentido, algumas atividades foram limitadas e não poderão ser executadas com equipes formadas por dois eletricistas, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Atividades permitidas na composição de equipes com dois e três eletricistas

Atividade	02 eletricistas (cesta simples)	03 eletricistas (cesta dupla)
Instalar detector de ausência de tensão e conjunto de içamento	SIM	SIM
Instalar coberturas isolantes	SIM	SIM
Instalar by-pass (jumper temporário isolado)	SIM	SIM
Substituição de conexões em estruturas de encabeçamento	SIM	SIM
Substituição de conexões em cruzamentos aéreos (fly-tap)	SIM	SIM
Instalação de conector estribo em redes de distribuição	SIM	SIM
Substituição de alça pré-formada	SIM	SIM
Emendas e reparos em condutor	SIM	SIM
Lançamento de condutores em cruzamento aéreo	NÃO	SIM
Identificação de faseamento	SIM	SIM
Substituição de isolador de pino ou pilar	SIM	SIM
Substituição de isolador de ancoragem	SIM	SIM
Substituição de isolador de pino ou pilar em estrutura B1T ou M1T	SIM	SIM
Substituição de isolador de pino em estrutura CE2	SIM	SIM
Substituição de isolador ou grampo de ancoragem em estrutura CE3	SIM	SIM
Substituição de espaçador losangular	SIM	SIM
Substituição de espaçador losangular em estrutura CE1A	SIM	SIM
Instalação de separador em rede nua de média tensão	SIM	SIM
Manutenção/substituição de chave seccionadora unipolar	SIM	SIM
Instalação de chave seccionadora unipolar em estrutura de encabeçamento	SIM	SIM
Substituição de chave fusível em estrutura com transformador energizado	SIM	SIM

Substituição de chave fusível em estrutura com derivação	SIM	SIM
Substituição de para-raios	SIM	SIM
Substituição de cruzeta tipo 1 e 2	SIM	SIM
Substituição de cruzeta tipo 3	NÃO	SIM
Substituição de cruzeta tipo 4 com uso de cruzeta auxiliar	NÃO	SIM
Substituição de cruzeta tipo 4 sem uso de cruzeta auxiliar	NÃO	SIM
Transformação de estrutura tipo 1 em tipo 4 com chave seccionadora unipolar	NÃO	SIM
Transformação de estrutura tipo CE1 em CEH-TR	NÃO	SIM
Substituição de poste em estrutura tangente ou com pequeno ângulo (Apoio LM)	SIM	SIM
Substituição de poste em estrutura de encabeçamento	NÃO	SIM
Instalação de transformador (apoio LM)	SIM	SIM
Substituição de religador automático (apoio LM)	NÃO	SIM
Substituição de banco de capacitor (apoio LM)	NÃO	SIM
Instalação de espaçador em rede BT pelo método ao contato ou à distância	SIM	SIM
Troca de elo ou porta fusível com uso de by-pass temporário	SIM	SIM
Seccionamento de rede para isolar trecho (estruturas de ancoragem e fly-tap)	SIM	SIM
Interligação de redes	SIM	SIM

6.3 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores – cesta aérea simples
03 colaboradores – cesta aérea dupla

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02(1) ou 03(2)
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02(1) ou 03(2)
3	Óculos de proteção	02(1) ou 03(2)
4	Botina de segurança	02(1) ou 03(2)
5	Luva de vaqueta	02(1) ou 03(2)
6	Cinto de segurança tipo paraquedista dielétrico	01(1) ou 02(2)
7	Talabarte de posicionamento tipo I dielétrico	01(1) ou 02(2)
9	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	01(1) ou 02(2)
10	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	01(1) ou 02(2)
11	Balaclava	01(1) ou 02(2)
12	Mangas isolantes, conforme classe de tensão	01(1) ou 02(2)
13	Perneiras	02(1) ou 03(2)
14	Protetor solar	01

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Ferramentas

Item	Descrição	Quantidade
1	Alicate amperímetro CAT - III	01
2	Alicate bomba d´água	01
3	Alicate compressão hidráulica Y35 com matrizes	01
4	Alicate compressão mecânica MD6	01
5	Alicate corte diagonal 6", 1 kV	01
6	Alicate corte algema	01
7	Alicate universal 8" 1 kV	02

8	Arco de serra regulável 8-12"	01
9	Aterramento temporário para veículo	01
10	Balde de lona	01
11	Banqueta isolante, conforme classe de tensão	01
12	Bastão de manobra (pega-tudo)	01
13	Bastão de tração isolante para talhas e moitões	02
14	Bastão garra AL 38 mm, 2,60 m	02
15	Bastão içador com cabeçote giratório estendido	01
16	Bastão suporte condutor fixo em cruzeta	01
17	Bastão suporte isolante by-pass temporário	02
18	By-pass temporário para chave fusível	01
19	Cabeçote para instalação de espaçadores	02
20	Calço para pneu (par)	02
21	Chave catraca com soquetes estriados ou sextavado	01
22	Chave de boca ajustável	01
23	Cobertura circular 150 x 300 mm, classe de tensão 36,5 kV	04
24	Cobertura circular 150 x 600 mm, classe de tensão 36,5 kV	08
25	Cobertura circular 300 x 1200 mm, classe de tensão 36,5 kV	01
26	Cobertura circular 300 x 1800 mm, classe de tensão 36,5 kV	02
27	Cobertura flexível (com bocal), conforme classe de tensão	09(1) ou 12(2)
28	Cobertura para condutor isolado RDC, condutor até 25 mm, 880 mm	09(1) ou 12(2)
29	Cobertura rígida isolada para condutor, classe de tensão 36,5 kV, condutor até 25 mm, 1500 mm	09(1) ou 12(2)
30	Cones de sinalização	18
31	Conjunto de içamento (carretilha, gancho)	01
32	Corda de içamento poliéster 10 mm branca (metro)	32
33	Cruzeta auxiliar 1780 x 64 mm (conjunto de suspensão + bastão mastro + cabeçote olhal)	01

34	DAQC – dispositivo anti queda de cartucho	01
35	Decapador condutor - cabo protegido	01
36	Detector de ausência tensão	01(1) ou 02(2)
37	Encerado de lona 2 x 2 m	02
38	Escova em "V" com encaixe universal - alumínio e cobre	01
39	Esticador	02
40	Estropo nylon 500x50x3 mm, RUP 1000 dan	05
41	Estropo nylon 800x50x3 mm, RUP 1000 dan	04
42	Fita de sinalização para delimitação da área	03
43	Fita isolante	01
44	Guincho manual catraca com tirante de nylon (tifor) 750 kg	02
45	Jogo de chave de fenda / philips	01
46	Jumper temporário com grampo torção	03
47	Jumper temporário para bucha transformador 3,5 m, 2 AWG	03
48	Kit para resgate em altura para cesta aérea	01
49	Kit primeiros socorros	01
50	Lençol de cobertura inteiriço 900x900 cm, conforme classe de tensão	06
51	Manta isolante semipartido 910x910 mm, conforme classe de tensão	03
52	Manta isolante tripartido 900x1100 mm, conforme classe de tensão	01
53	Moitão duplo PLT 2R R 12 mm 1580 kgf com corda	03
54	Pistola para aplicação de conector cunha tipo ampact	01
55	Placa de sinalização "NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO"	06
56	Pregador plástico para cobertura	30
57	Sela para amarração de corda 450 kg	01
58	Sela para bastão 38 mm	02
59	Sela para bastão 64 mm	02
60	Tapete de borracha isolante	01

61	Termo higrômetro	01
62	Tesourão isolado cabo 1/0 CAA	01
63	Testador de fase ao contato 16 kV, com resistores de extensão	01
64	Vara de manobra com cabeçote universal	01 ou 02(3)

(1) Cesta aérea simples
(2) Cesta aérea duplo
(3) Instalação de espaçador pelo método à distância

6.4 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar balaclava
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
4	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão O operador de guindauto deve utilizar banqueta isolante (conforme classe de tensão) para operação do equipamento
5	Choques mecânicos	Utilizar luvas de vaqueta
6	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones Usar freio de estacionamento
7	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
8	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado
9	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção

10	Energização do guindauto	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
11	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
12	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
13	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções
14	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o Encarregado ou Guardião da Atividade e os demais colaboradores Certificar-se, através de perguntas, do perfeito entendimento de cada um na participação do serviço
15	Insolação (exposição ao sol e ao calor intenso)	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança Fazer uso de protetor solar e consumir abundantemente água
16	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso
17	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
18	Proximidade de pessoas não autorizadas na atividade	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
19	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas, linha de vida e capacete
20	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança Assegurar que não há pessoas no raio de ação da ferramenta.

21	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
22	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
23	Rompimento de estropos	Inspeção prévia do material
24	Torção do poste e quebra de cruzeta	Atenção ao tensionar condutores

6.5 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

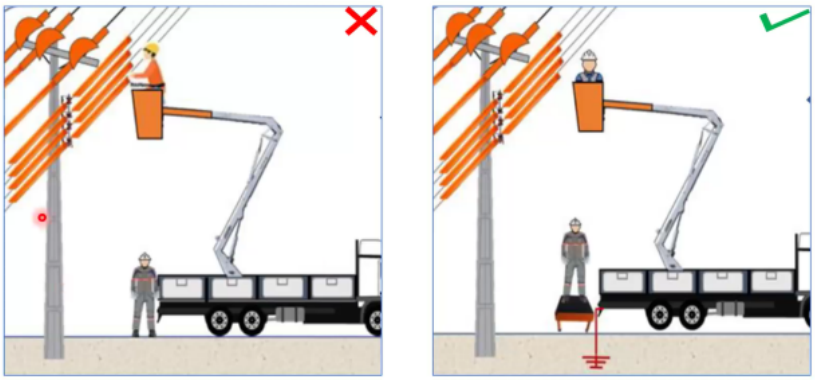
6.5.1 Procedimentos iniciais (comum a todas as atividades)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, acionamento de lanternas e faróis, e fixação e acondicionamento dos materiais); c) Efetuar manobras experimentais no equipamento hidráulico (braço, lança principal, lança telescópica e giro) a fim de testar o perfeito funcionamento da ferramenta; d) Inspecionar e testar luvas e mangas isolantes para detecção de furos ou rachaduras (usar inflador para testar as luvas); e) Conferir a solicitação de intervenção (SI); f) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; g) Verificar aprovação da programação junto ao COI (checar número do alimentador, corrente aproximada, bitola dos condutores, classe de tensão e existência de religamento automático na proteção do circuito a ser trabalhado); h) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional). **Nota 1: Se algum EPI/EPC apresentar avaria, este deverá ser substituído imediatamente. Caso não seja possível realizar a substituição, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.** **Nota 2: Priorizar rotas pavimentadas e com menor congestionamento para chegar ao local da atividade.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 7, 21, 22**
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor;	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista

c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	**Riscos: 6, 7**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo. **Nota 3: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 3, 6, 22**
Passo 4 Observar as condições meteorológicas: a) Realizar inspeção visual, caso haja sinais de chuva, céu nublado e ventos fortes (intensidade forte), a atividade programada deverá ser suspensa, conforme POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas; b) Instalar o termo higrômetro fora da cabine do veículo (preferencialmente a 1,5 m de altura do solo) e avaliar a umidade relativa do ar. Caso a umidade relativa esteja acima de 80% (oitenta por cento), a atividade deverá ser suspensa. **Nota 4: O termo higrômetro deverá estar em perfeitas condições de uso e com calibração em dia conforme o manual do equipamento. Caso a umidade relativa esteja apropriada, deixar o aparelho em stand-by para não consumir a bateria.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: -**
Passo 5 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo e cobrir a área de deslocamento do equipamento hidráulico). **Nota 5: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local.**	Eletricista **Riscos: 3, 18, 21**

Nota 6: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.	
Passo 6 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Realizar uma inspeção acurada das estruturas e dos postes, bem como os postes adjacentes (particularmente suas bases) e verificar o grau de deterioração (verificar engastamento, rachaduras ou trincas); c) Inspecionar também as estruturas (verificar fixação, trincas e rachaduras, ferrugem); d) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores (verificar tentos rompidos, conexões, emendas, nivelamento, tensionamento, amarrações); e) Inspecionar a fixação, possíveis trincas e trilhamentos nos isoladores; f) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; g) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade; h) Discutir como a atividade deverá ser realizada; i) Definir quem irá executar a atividade e quem fará a função de observador. **Nota 7: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos na APR.** **Nota 8: É necessário realizar uma inspeção imediata a curta distância quando estiver no ponto da atividade para identificar possíveis falhas e extensão de defeitos em conexões, emendas ou dispositivos.**	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 2, 3, 9, 12, 17, 21, 22**
Passo 7 Estabilizar, nivelar e aterrar o veículo: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo; c) Fixar a haste de aterramento no solo, cravar pelo menos 70 cm. Recomenda-se realizar o aterramento a uma distância média de 10 m do veículo;	Eletricista **Riscos: 5, 21**

d) Conectar uma extremidade do condutor na haste e a outra extremidade na carcaça do veículo; e) Sinalizar o condutor e a haste de aterramento com cones e fitas. **Nota 9: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea.** **Nota 10: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares.** **Nota 11: Checar se os cones e fitas de sinalização estão posicionados de forma que cubra a área de deslocamento do equipamento hidráulico.**	
Passo 8 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura. **Nota 12: Deve-se checar o nível de tensão dos alimentadores e verificar se os equipamentos de proteção possuem classe de tensão adequada (rigidez dielétrica).**	Eletricista **Riscos: 5, 16, 21**
Passo 9 Solicitar o bloqueio do religamento automático: a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização de intervenção; c) Solicitar o bloqueio do religador (religamento automático) nos alimentadores; d) Se necessário, realizar bloqueio no local da atividade. **Nota 13: Para estruturas com mais de um circuito, solicitar o bloqueio do religamento de todos eles.** **Nota 14: Em caso de desligamento do sistema no qual as atividades estejam sendo executadas, a equipe deverá interromper imediatamente os serviços, permanecendo paralisada até que seja emitida nova autorização pelo COI.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 12**

Passo 10 Equipar-se para realizar trabalho em altura e posicionar-se no local de trabalho: a) Vestir EPIs complementares: cinto tipo paraquedista, balaclava, óculos de proteção, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão; b) Fixar o talabarte tipo I no ponto de ancoragem do braço da cesta, subir na cesta e fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço. **Nota 15: Somente operar o equipamento se estiver plenamente habilitado para tal.** **Nota 16: Quando um colaborador estiver em contato com a rede energizada, nenhum outro colaborador poderá acessar ou tocar no veículo.** **Nota 17: Caso seja necessário acessar o veículo por algum motivo ou içar alguma ferramenta ou material, o colaborador que está ao contato da rede energizada deve se afastar dos cabos e aguardar a ação do colaborador do solo. Além disso, o eletricista do solo deve fazer uso da banqueta ou tapete isolante para realizar o acesso ao veículo, conforme Figura 1.** Figura 1 – Forma correta para acesso ao caminhão 	Eletricista **Riscos: 1, 4, 19**

Nota 18: Para mais detalhes sobre os procedimentos iniciais, checar passos do POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança e o POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.5.2 Instalar detector de ausência de tensão e conjunto de içamento

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Instalar detector de ausência de tensão: a) Instalar o detector de ausência de tensão na rede em que for realizar a atividade para monitorar a rede energizada; b) Caso a estrutura possua dois circuitos, instalar dispositivo também na segunda rede; c) Para estruturas com mais de dois circuitos, reprogramar atividade e solicitar dispositivos extras, conforme quantidade necessária. **Nota 19: Caso haja um desligamento da rede, o detector emitirá um sinal sonoro. Os eletricistas deverão sair do contato com a rede, comunicar ao COI (Centro de Operações Integradas) e aguardar novas definições.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 2 Instalar conjunto de içamento: a) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha, gancho e corda de içamento) na estrutura ou braço da cesta aérea; b) Usar balde de lona para içar os equipamentos e materiais necessários (materiais leves e coberturas isolantes); c) Os materiais que não couberem no balde devem ser içados pela corda. **Nota 20: A corda deve ser recolhida quando não estiver em uso (não deverá estar tocando o solo).** **Nota 21: Não se deve, em hipótese alguma, utilizar o braço da cesta para içar cruzetas de concreto ou madeira. É permitido o içamento de cruzetas de fibra ou polimérica.** **Nota 22: É obrigatório a instalação do conjunto de içamento anexado ao poste sempre que for instalar ou retirar estruturas e demais itens que possam ultrapassar o limite de peso do conjunto cesta e lança.** **Nota 23: Deve-se sempre respeitar o limite de peso do conjunto cesta e lança (~136 kg).** **Nota 24: O eletricista de solo deve se manter em uma posição segura ao içar materiais e equipamentos, sempre permanecendo fora da área de projeção de uma possível queda de materiais ou equipamentos.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

6.5.3 Instalar coberturas isolantes

Nota 25: As coberturas de proteção deverão ser colocadas à medida que houver o contato com os condutores energizados. Em nenhuma situação, o eletricista deverá ter um condutor ou estrutura descoberto às costas.

Nota 26: Essas coberturas devem ser instaladas adequadamente, sem movimentos excessivos e desordenados.

Nota 27: Não é permitido retirar as luvas, mangas isolantes e demais EPIs quando a cesta estiver na altura de trabalho, mesmo nos momentos em que o eletricista não esteja em contato com a rede.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Orientações quanto à instalação de coberturas isolantes: a) A isolação deve ser executada de modo que, durante a intervenção em um ponto energizado, os demais pontos energizados e também os pontos aterrados permaneçam protegidos contra qualquer possibilidade de contato acidental; b) A instalação e a retirada das coberturas isolantes em rede aberta — nua ou protegida — devem obedecer à seguinte sequência: iniciar pelo condutor mais próximo ao veículo e prosseguir para o mais distante; na retirada, realizar o procedimento na ordem inversa; **Nota 28: Se a intervenção for em um ponto na fase mais externa (lado veículo) é obrigatório a instalação de coberturas isolantes na fase do meio. A fase mais afastada deverá ser previamente analisada quanto à necessidade.** **Nota 29: Se a intervenção for em um ponto na fase do meio ou a mais afastada (lado calçada) é obrigatório a instalação de coberturas isolantes em todos as fases.** **Nota 30: Essa sequência poderá ser alterada em situações adversas, porém é necessário que o eletricista inicie a isolação sempre de frente do condutor, de modo que nunca fique com seu dorso próximo a um condutor energizado sem cobertura.** c) Em rede compacta, a instalação e a retirada das coberturas isolantes devem seguir a seguinte sequência: na instalação, iniciar pelo condutor mais próximo do veículo, em seguida a cordoalha, depois o condutor central e, por último, o condutor mais afastado do veículo. Para a retirada, o procedimento deve ser realizado na ordem inversa;	**Riscos: -**

d) Deve-se instalar coberturas isolantes na rede de baixa tensão quando houver risco da lança ou cesta aérea tocar a rede (no condutor superior, deve-se instalar coberturas isolantes de média tensão); e) Deve-se instalar coberturas isolantes nos estais, nos condutores da rede de média tensão, nas estruturas (cruzetas, postes, ferragens, isoladores), nas chaves, para-raios e equipamentos.	
Passo 2 Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos condutores da **rede secundária nua ou multiplexada** (baixa tensão), conforme (Figura 2): a) Caso a rede (convencional) esteja desnivelada, instalar espaçador provisório antes de cobrir para evitar que os cabos se toquem; b) Cobrir os condutores de baixa tensão; c) Reforçar o condutor superior com coberturas isolantes de média tensão; d) Cobrir também o braço e a luminária pública. Caso necessário, removê-la. Figura 2 – Rede de baixa tensão coberta para evitar toque com a lança 	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 3 Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos **estais**, se houver. Usar cobertores flexíveis para condutor (mangotes de borracha) e pregadores.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos condutores da **rede primária**, em média tensão. Seguem algumas diretrizes a serem seguidas: a) É necessário a inspeção previa da trajetória da cesta e avaliação dos possíveis riscos; b) As coberturas devem ser instaladas à medida que o eletricista entre em contato com as fases. Nunca deixar o dorso próximo a um condutor descoberto;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

c) Quando o ponto de trabalho estiver entre fases, o condutor que estiver próximo ao dorso deverá ser reforçado com mais coberturas (sobrepor uma sobre a outra);
d) No lado que a lança estiver direcionada, os condutores também deverão ser reforçados com mais coberturas (sobrepor uma sobre a outra);
e) Sempre instalar e empurrar as coberturas em direção à cruzeta e instalar o pregador isolante no final para evitar o deslocamento delas;
f) Os jumpers deverão ser protegidos por coberturas flexíveis para condutor (mangotes) ou mantas isolantes (lençol) com pregadores;
g) Em jumpers de transformadores, em que não seja possível instalar cobertura flexível nem mantas isolantes (lençol), será permitido a utilização de barreiras com coberturas circulares;

Nota 31: Caso não seja possível a cobertura dos jumpers ou eles oferecerem riscos ou forem obstáculos durante a execução do serviço, eles deverão ser baipassados com jumper temporário e retirados.

h) O condutor coberto (XLPE) da rede compacta (spacer) é considerado como condutor nu para efeito de toque pelo eletricista. Logo deverá ser coberto da mesma forma que o condutor convencional. O cabo mensageiro também deverá ser coberto;
i) Para intervenções nas fases A ou C da rede compacta (Figura 3), o lençol isolante deverá envolver a fase oposta e a fase B, conforme Figura 4a. Já para intervenções na fase B, o lençol deverá abranger as fases A e C, conforme Figura 4b.

Figura 3 – Espaçador losangular e o posicionamento das respectivas fases

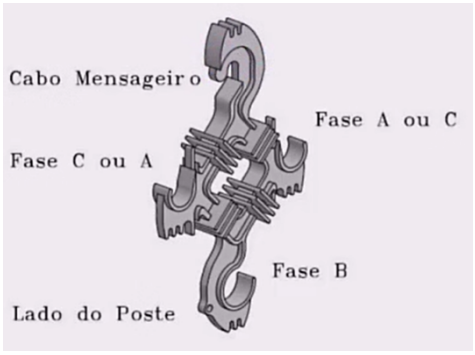


Figura 4 – a) Cobertura da rede compacta para intervenções nas fases A ou C; b) Cobertura da rede compacta para intervenções na fase B



(a)



(b)

Nota 32: A cobertura circular poderá ser usada sobre condutores, desde que tenha um lençol por baixo presa por pregadores, conforme Figura 5.

Figura 5 – Cobertura com manta com sobreposição de cobertura circular



Nota 33: A cobertura circular, por não possuir engate nas bordas para acoplamento, não deve ser usada em continuidade a outras coberturas. Ela pode se deslocar da posição inicial e deixar um ponto energizado exposto.

Passo 5

Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos **postes** e nas **cruzetas**;

a) Os postes deverão ser protegidos por coberturas circulares;
b) Deve-se utilizar coberturas em todos os pontos passíveis de toque;
c) As cruzetas poderão ser cobertas com mantas isolantes.

Nota 34: As coberturas circulares devem ser instaladas de tal forma que fique presa com a pressão de suas abas laterais.

Nota 35: É obrigatório o uso de cinta tipo catraca ou corda de polietileno para manter travada as coberturas junto ao poste.

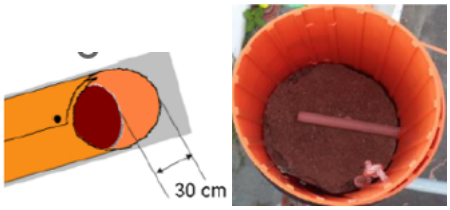
Eletricista

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

Nota 36: Durante a implantação do poste, deve-se garantir que exista dupla isolação entre as partes energizadas e aterradas, isto é, deve-se existir cobertura tanto no poste quanto nos condutores.

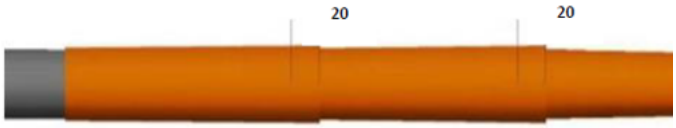
Nota 37: A cobertura circular instalada para proteção do poste durante a implantação deve ultrapassar o topo do poste no mínimo 30 cm, conforme Figura 6.

Figura 6 - Cobertura circular para poste ultrapassando o topo



Nota 38: As coberturas circulares instaladas para proteção do poste durante a implantação devem ultrapassar umas às outras em no mínimo 20 cm, conforme Figura 7.

Figura 7 - Sobreposição entre coberturas



Passo 6

Eletricista

Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos **elementos da estrutura** – isoladores, dispositivos, ferragens e equipamentos.

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

a) Os isoladores de ancoragem deverão ser cobertos com mantas e pregadores isolantes (Figura 8);

Figura 8 – Manta isolante instalada de forma correta no isolador de disco.



b) Os isoladores de pino deverão ser protegidos por coberturas isolantes específicas ou manta inteiriça/semi partida. Para atividades de

substituição, deve-se instalar manta isolante bipartida com pregador na saia (envolvendo o isolador); **Nota 39: As coberturas circulares poderão ser utilizadas para cobrir isoladores desde que existam impedimentos para a utilização das coberturas apropriadas.** c) As chaves fusíveis e seccionadoras unipolares (chave faca) deverão ser protegidas por coberturas específicas ou coberturas circulares; d) As buchas dos equipamentos (trafos, religadores, p. ex.) deverão ser protegidas por coberturas circulares e mantas tripartidas com pregador na saia (envolvendo a bucha). **Nota 40: Os jumpers, em que não seja possível instalar cobertura flexível nem mantas isolantes (lençol), será permitido a utilização de barreiras com coberturas circulares.** e) Os para-raios deverão ser protegidos por coberturas circulares; f) Os estribos de condutores deverão ser cobertos por mantas isolantes (lençol) e pregadores. **Nota 41: O eletricista deve se certificar de que foi instalado cobertura isolante em todos os pontos energizados, inclusive jumpers e conexões.** **Nota 42: O eletricista não pode sobrepor o corpo sobre elementos energizados seja para acessar outros pontos seja para a realização de atividades, mesmo que a rede esteja com coberturas isolantes instaladas.**	

6.5.4 Instalar by-pass (jumper temporário isolado)

Nota 43: Nunca se deve deixar dependurada uma das pontas do jumper temporário energizada.
Nota 44: O cabo do "jumper temporário" não pode tocar diretamente a estrutura sem antes ser protegido com uma cobertura apropriada.

Passo / Descrição	Responsável
Passo A Instalar jumper temporário (Figura 9a) em condutor com cesta simples ou dupla: a) Verificar a corrente do circuito e selecionar o jumper temporário com bitola e ampacidade adequada. Verificar também, o comprimento necessário e a integridade das conexões provisórias; b) Içar balde de lona com o suporte isolado para by-pass (Figura 9b) e o jumper temporário (cabo isolado); c) Posicionar a cesta aérea próxima ao condutor a ser baipassado, lado fonte; d) Limpar o condutor com escova de aço e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão, lado fonte; e) Instalar o suporte isolado para by-pass no condutor, lado fonte; f) Fixar uma extremidade do jumper temporário no suporte isolado; g) Levar a outra extremidade do jumper temporário para o outro lado da estrutura (carga); h) Limpar o condutor com a escova de aço, aplicar pasta anti-óxido e conectar o terminal do jumper temporário, lado carga; i) Reposicionar a cesta aérea próxima a outra extremidade do condutor, lado fonte, onde foi instalado o suporte isolado; j) Retirar a extremidade do jumper temporário do suporte e conectar ao condutor; k) Desinstalar suporte isolado para by-pass; l) Repor as coberturas do condutor e cobrir os grampos de torção do jumper; m) Repetir os itens anteriores para as outras fases, se necessário. **Nota 45: Nas manutenções em rede compacta onde não existe ponto de baipasse, deve-se realizar uma inspeção imediata (a curta distância, já posicionado para executar a tarefa) antes de desencapar o ponto de fixação. Inspeção prévia pode não identificar a extensão dos defeitos em conexões, como já mencionado.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Nota 46: Para redes compactas, retirar primeiro a camada semicondutora com decapador (~10 cm de comprimento) antes de instalar o jumper temporário. Realizar essa decapagem a pelo menos 1 m da estrutura.

Nota 47: A instalação do jumper temporário no segundo ponto decapado poderá ser realizado com o bastão pega-tudo.

Nota 48: Nunca instalar o jumper temporário nas alças pré-formadas.

Figura 9 – a) Jumper temporário; b) Suporte isolado para by-pass



(a) (b)

Passo B

Eletricista

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

Instalar jumper temporário na bucha do transformador (específica para intervenção em chaves fusíveis, conforme Figura 10a):

a) Adequar o elo fusível do jumper temporário de acordo com o elo fusível da carga do transformador;
b) Afastar as coberturas do condutor e instalar o suporte isolado para by-pass;
c) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção;
d) Retirar a cobertura circular da bucha do transformador;
e) Instalar o grampo de bucha (tipo algema) do jumper temporário na bucha do transformador;
f) Repor a cobertura na bucha;
g) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e instalar no condutor;
h) Retirar suporte isolado para by-pass;
i) Repor cobertura no condutor e cobrir grampo de torção;
j) Abrir a chave fusível utilizando vara de manobra. Retirar o cartucho e depositar no balde de lona;
k) Repor cobertura na chave em que foi instalado o jumper temporário (cobertura circular) e instalar cobertura na cruzeta da chave (manta isolante);
l) Repetir o passo para as outras duas fases.

Nota 49: Deve-se instalar, sempre que possível, o jumper temporário no lado oposto das chaves para não dificultar a movimentação da cesta, conforme Figura 10b.

Nota 50: Nunca utilizar as mãos para a abertura da chave-fusível. Fazer sempre o uso da vara de manobra.

Nota 51: Nunca instalar os grampos de torção do jumper temporário das fases no mesmo eixo. Sempre instalar desencontrados.

Figura 10 – a) Jumper temporário para transformador; b) Instalação do jumper no lado oposto das chaves

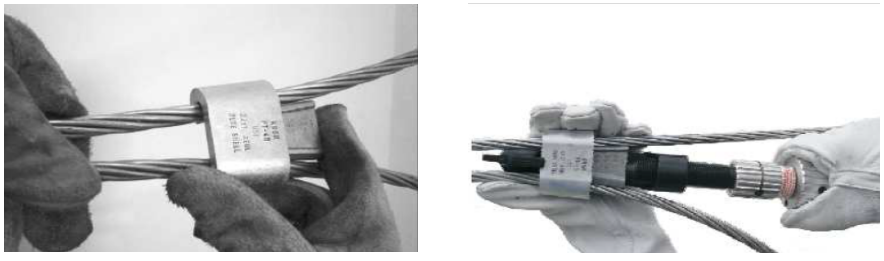


(a)



(b)

6.5.5 Substituição de conexões tipo cunha em jumpers de estruturas de encabeçamento

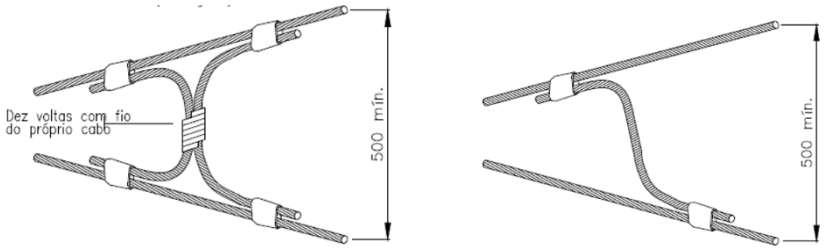
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 52: Analisar rigorosamente os condutores e conectores quando a manutenção for de correção devido a um ponto quente ou curto circuito na estrutura.** **Nota 53: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com isoladores flexíveis.**	
Passo 2 Içar balde de lona com escova de aço, pasta anti-óxido, conectores cunha e ferramenta de aplicação e retirada de conector cunha. **Nota 54: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Substituir conexão: a) Retirar a cobertura da conexão que será substituída e afastar as outras coberturas isoladas do condutor; b) Retirar o conector danificado ou fora de padrão; c) Utilizar a ferramenta de retirada adequada; d) Depositar os conectores no balde de lona; e) Efetuar a limpeza e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; f) Instalar novo conector (atentar para posição correta do componente C e sentido da seta na cunha, conforme Figura 11); Figura 11 – Aplicação do conector cunha 	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

g) Utilizar a ferramenta de aplicação adequada; h) Repetir os itens para a conexão do lado fonte. **Nota 55: Repetir o passo para as outras fases, se necessário. Lembrar de reforçar as coberturas nos condutores nas costas quando estiver entre duas fases** **Nota 56: Alguns conectores já vêm com a pasta anti-óxido. Nestes casos, dispensa a aplicação.**	
Passo 4 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.6 Substituição de conexões em cruzamentos aéreos (fly-tap)

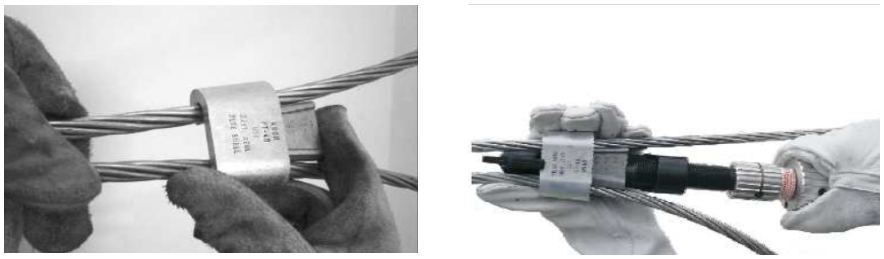
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 57: Analisar rigorosamente os condutores e conectores quando a manutenção for de correção devido a um ponto quente ou curto circuito na estrutura.**	
Passo 2 Içar balde de lona com ferramenta de aplicação e retirada de conector cunha. **Nota 58: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Desfazer conexão: a) Retirar a cobertura da conexão que será substituída e afastar as outras coberturas isoladas dos respectivos condutores; b) Desfazer a conexão do condutor inferior, em seguida a do superior, retirando o jumper; c) Utilizar a ferramenta de retirada adequada; d) Descer jumper e conexões pelo balde de lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 Refazer conexão: a) Preparar em solo o novo jumper com o comprimento e conector com seção adequada; b) Içar balde de lona com escova de aço, pasta anti-óxido, conectores e novo jumper; c) Efetuar a limpeza e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; d) Posicionar o jumper no local de conexão do condutor superior e envolvê-los com o conector cunha. Atenção para a forma correta de conexão do jumper. Seguir esquemas da Figura 12;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Figura 12 – Esquemas de ligação ponto de cruzamento aéreo do primário



e) Instalar novo conector (atentar para posição correta do componente C e sentido da seta na cunha, conforme Figura 13);

Figura 13 – Aplicação do conector cunha



f) Utilizar a ferramenta de aplicação adequada;

g) Repetir os itens “d” a “f” para a conexão inferior.

Nota 59: Repetir os passos 3 e 4 para as outras fases, se necessário.

Passo 5

Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.

6.5.7 Instalação de conector estribo em redes de distribuição

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3.	
Passo 2A Instalar conector derivação perfurante com estribo em rede compacta: a) Içar balde de lona com conector estribo e a chave catraca (verificar no solo o soquete adequado); b) Afastar as coberturas isoladas do condutor; c) Aplicar o conector estribo no condutor; d) Apertar a porca fusível até seu rompimento; **Nota 60: É proibido o uso de alicates para realizar o aperto na porca fusível.** e) Recolocar cobertura na fase e no conector. f) Repetir o passo para as outras fases.	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 2B Instalar conector estribo tipo cunha de alumínio (rede compacta ou convencional): a) Içar balde de lona com decapador, escova de aço, pasta anti-óxido, ferramenta de aplicação e retirada de conector cunha, conector estribo e manta de reparo; b) Afastar as coberturas isoladas do condutor; c) Para redes compactas, decapar o condutor em um comprimento de 100 mm, a uma distância aproximada de 600 mm da estrutura; d) Escovar e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; e) Aplicar o conector estribo no condutor; f) Realizar a compressão com ferramenta de aplicação adequada; g) Para redes compactas, instalar a manta de reparo no conector; h) Recolocar coberturas isolantes e repetir o passo para as outras fases.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 3 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

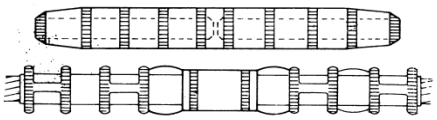
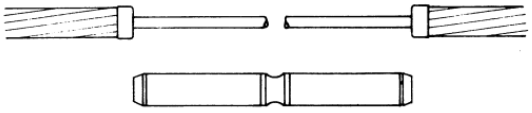
6.5.8 Substituição de alça pré-formada

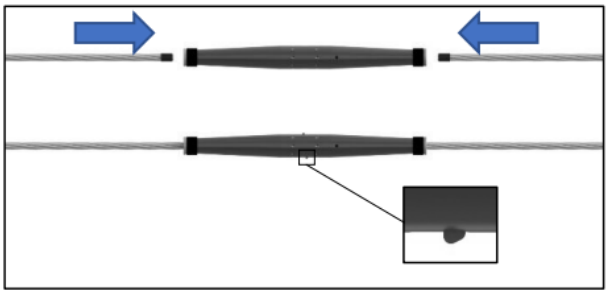
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 61: Analisar rigorosamente os condutores e conectores quando a manutenção for de correção devido a um ponto quente ou curto circuito na estrutura.** **Nota 62: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com cobertores flexíveis (mangotes de borracha).**	
Passo 2 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração, esticador e alça pré-formada. **Nota 63: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Instalar conjunto de tensionamento: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado da alça a ser substituída; b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador e alça pré-formada.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 4 Substituir alça pré-formada: a) Afastar coberturas; b) Desenrolar a alça pré-formada do condutor; c) Colocar a alça pré-formada no balde de lona; d) Substituir manilha-sapatilha se necessário; e) Efetuar a limpeza no condutor e aplicar pasta anti-óxido; f) Passar a alça pré-formada pela manilha-sapatilha do isolador;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**

g) Fixar a alça pré-formada ao condutor, enrolando-a no cabo; h) Repor as coberturas no isolador e no condutor.	
Passo 5 Desinstalar conjunto de tensionamento: a) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; b) Remover guincho portátil de nylon, esticadores, bastão de tração e estropo; c) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer; d) Repor as coberturas no condutor.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.9 Emendas e reparos em condutor

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. O by-pass será realizado após instalação do conjunto de tensionamento e deverá seguir as diretrizes da seção 6.5.4. **Nota 64: Verificar com muita atenção as condições dos condutores e das estruturas adjacentes e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada.** **Nota 65: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com cobertores flexíveis (mangotes de borracha).** **Nota 66: Caso o condutor esteja danificado, instalar novo pedaço de cabo com duas emendas, uma de cada lado.**	
Passo 2 Içar balde de lona com guincho portátil de nylon, esticadores e dispositivo de emenda. **Nota 67: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Instalar conjunto de tensionamento com dois esticadores: a) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores; b) Fixar o guincho portátil de nylon nos esticadores; c) Tensionar com cuidado o condutor o suficiente para aliviar a pressão (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão).	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**
Passo 4 Realizar o procedimento de by-pass no condutor, conforme seção 6.5.4. **Nota 68: Cada emenda deve ser executada individualmente, uma por vez. Nunca em dois ou mais condutores simultaneamente.**	

Passo 5A Aplicar luva de emenda à compressão em condutores CA ou Cu: a) (Apenas rede compacta) Marcar o condutor e retirar camada semicondutora com decapador; b) Escolher luva adequada de acordo com a seção; c) Inserir a luva nos condutores de forma que amolde o mesmo comprimento em ambos os lados (observar marca central); d) Iniciar a compressão da luva do centro para as extremidades, o bastante para garantir que o condutor esteja adequadamente prensado e fixado (efetuar as compressões de acordo com as marcações no corpo da luva e alternar a posição do alicate com giro de 90° a cada compressão, conforme Figura 14); Figura 14 – Luva de emenda e detalhe da forma de compressão  g) (Apenas rede compacta) Aplicar manta de cobertura isolante ao longo da área a ser recuperada de forma que as camadas fiquem uniformes e sem bolhas (sobrepô-las em 200 mm a camada isolada do condutor nas extremidades).	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**
Passo 5B Aplicar luva de emenda à compressão em condutores CAA: a) Cortar condutor no ponto de emenda; b) Escolher as luvas adequadas de acordo com a seção e a alma de aço; c) Alinhar a extremidade dos condutores com o centro da luva de aço e marca-los com fita até a posição que será introduzido; d) Serrar os tentos de alumínio, sem danificar os fios de aço, conforme Figura 15; Figura 15 – Forma correta de serrar os tentos sem ferir a alma de aço 	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**

e) Fazer a marcação no condutor de alumínio referente a metade da luva de alumínio; f) Introduzir a luva de alumínio na extremidade oposta à que foi marcada; g) Introduzir a luva de aço nas extremidades dos condutores; h) Iniciar a compressão da luva de aço do centro para as extremidades; i) Reposicionar a luva de alumínio até a marcação, conforme Figura 16; Figura 16 – Posição da luva externa sobre a interna  j) Iniciar a compressão da luva do centro para as extremidades, o bastante para garantir que o condutor esteja adequadamente prensado e fixado (efetuar as compressões de acordo com as marcações no corpo da luva e alternar a posição do alicate com giro de 90° a cada compressão).	
Passo 5C Aplicar emenda automática de alumínio: a) (Apenas rede compacta) Marcar o condutor e retirar camada semicondutora com decapador; b) Cortar condutor; c) Aplicar fita isolante nas extremidades dos condutores que serão emendados para unir os tentos e facilitar a aplicação da emenda; d) Introduzir a primeira metade do cabo na emenda até o acionamento do indicador central (pop-up), conforme Figura 17; Figura 17 – Detalhe de acionamento dos pop-ups na emenda automática  e) Introduzir a segunda metade do cabo na emenda, também até o acionamento do pop-up;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**

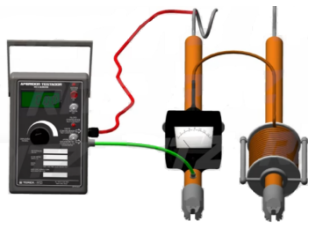
f) Tracionar manualmente os cabos para acomodação das garras. Segure os cabos próximo a entrada da emenda automática e puxe ambos para fora, realizando o movimento de tração; g) (Apenas rede compacta) Aplicar manta de cobertura isolante ao longo da área a ser recuperada de forma que as camadas fiquem uniformes e sem bolhas (sobrepô-las em 200 mm a camada isolada do condutor nas extremidades).	
Passo 6 Desinstalar conjunto de tensionamento: a) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; b) Remover guincho portátil de nylon e esticadores; c) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer; d) Repor as coberturas no condutor.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**
Passo 7 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.10 Lançamento de condutores em cruzamento aéreo (apoio da linha morta)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 69: A segunda equipe deve instalar coberturas nos condutores energizados no trecho do cruzamento.**	
Passo 2 Lançar condutores (necessário 02 equipes de linha viva): a) A 1ª equipe deve encabeçar o condutor no isolador de ancoragem com alça pré-formada e manilha sapatilha ou grampo de ancoragem; b) A 2ª equipe deve se posicionar no ponto de cruzamento do condutor; c) A 1ª equipe deve levar o condutor até a 2ª equipe no ponto do cruzamento e entrega-lo sobre a rede energizada, mantendo-o acima dela e garantindo a distância de segurança; d) A 2ª equipe deve receber o condutor e levar até o ponto de ancoragem; e) A 2ª equipe deve encabeçar e tensionar o condutor na estrutura (já deve ter içado as coberturas isolantes e as ferramentas de tracionamento); • Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador; • Instalar bastão de tração no estropo; • Instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; • Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; • Acionar o conjunto de tensionamento até atingir o valor do esforço adequado; • Cortar os condutores de forma que não sejam necessárias conexões intermediárias entre a linha e os equipamentos a serem conectados (os jumpers devem possuir apenas um ponto de conexão por fase); • Encabeçar os condutores nos isoladores com alça pré-formada e manilha sapatilha ou grampo de ancoragem; • Desinstalar conjunto de tensionamento;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**

• Descer ferramentas. f) Cobrir as fases nos pontos de cruzamento; g) Repetir os passos para as outras fases **Nota 70: Caso exista rede de baixa tensão, esta deverá ser multiplexada para que o lançamento dos condutores ocorra com segurança. Caso contrário, realizar essa alteração antes do lançamento dos condutores.**	
Passo 3 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.11 Identificação de faseamento

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3.	
Passo 2 Testar e realizar a montagem do equipamento (testador de fase): a) Ligar o instrumento aferidor; b) Verificar a carga da bateria. Se necessário, substituí-la; c) Realizar teste com o instrumento aferidor no testador de fase (variar a tensão no galvanômetro e conferir a leitura no testador, e realizar o teste de continuidade), conforme Figura 18; d) Para medições até 16 kV, aferir de forma direta. Para tensões superiores, usar extensões e parametrizar a leitura; e) Conectar o testador de fase a vara de manobra (usar pelo menos 01 gomo da vara); f) Confirmar o perfeito funcionamento do aparelho, através de uma medição entre duas fases diferentes e entre fase e terra. **Nota 71: Para mais detalhes dos testes, checar manual do fabricante.** **Nota 72: Para instalar as extensões, é necessário retirar os eletrodos.** Figura 18 – Aferição do testador de fase 	Eletricista **Riscos: -**
Passo 3 Teste para detecção da sequência de fases: a) Conectar o borne do testador de fase ao terra; b) Conectar o bastão do medidor em uma das fases e o bastão do carretel em outra fase, e registrar a leitura, conforme Figura 19;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

c) Inverter a posição dos bastões para os mesmos condutores aferidos na primeira leitura. Haverá uma diferença de aproximadamente 10% entre as leituras;

d) Se a primeira leitura for maior, o sentido de rotação será a sequência positiva (ABC). Caso contrário, o sentido de rotação será sequência negativa (CBA).

Figura 19 – Verificação do sentido de rotação das fases



Passo 4

Verificar a fase correta entre dois circuitos energizados:

a) Conectar a vara do galvanômetro a uma fase dos dois circuitos e com a vara do carretel, fazer contatos sucessivos com as três fases do segundo circuito (Figura 20), registrando em qual delas a leitura do voltímetro foi aproximadamente igual a zero (considera-se igual a zero os valores menores que 3 kV);

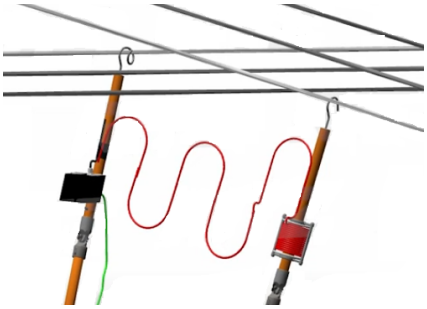
b) A fase correta a ser conectada é aquele onde o valor aferido foi próximo de zero;

c) Repetir este procedimento para as outras duas fases.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

Figura 20 – Verificação de fase entre dois circuitos



Passo 5

Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.

6.5.12 Substituição de isolador de pino ou pilar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 73: Instalar manta bipartida com pregador na saia do isolador a ser substituído.**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal e chave de boca) e suporte temporário para condutor, se necessário. **Nota 74: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Remover isolador de pino ou pilar com defeito: a) Retirar cobertura do isolador; b) Afastar as coberturas do condutor no ponto a ser substituído o isolador; c) Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; d) Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; e) Em estrutura sem ângulo, é permitido o apoio do condutor com cobertura isolante sobre a cobertura da cruzeta; f) Em estrutura com ângulo, deve-se instalar “suporte temporário para condutor” na cruzeta e prender o condutor nele (Figura 21); g) Retirar lençol bipartido; h) Desmontar isolador pino ou pilar e descer pelo balde lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Figura 21 – Suporte temporário para condutor 	
Passo 4 Instalar novo isolador de pino ou pilar: a) Içar balde de lona com a nova amarração, coxim (rede convencional) e o novo isolador pino ou pilar já montado no solo; b) Fixá-los na cruzeta; c) Lembrar de alinhar o leito do isolador ao sentido da rede antes de dar o aperto final; d) Instalar o lençol bipartido na saia do isolador. Prendê-la com pregador; e) Retirar o condutor do suporte, caso usado esse método; f) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; g) Assentar o condutor sobre o isolador; h) Instalar o coxim e efetuar a amarração; i) Repor coberturas no condutor e isolador; j) Caso instalado, desinstalar suporte temporário para condutor; k) Descer ferramentas pelo balde de lona. **Nota 75: Avaliar a necessidade de substituição do coxim.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 5 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.13 Substituição de isolador de ancoragem

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 76: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com cobertores flexíveis (mangotes de borracha).**	
Passo 2 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração, esticador e alça pré-formada. **Nota 77: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Instalar conjunto de tensionamento: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser substituído; b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon ou moitão no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 4 Substituir isolador: a) Retirar contra pino da manilha sapatilha ou retirar a alça pré-formada; b) Retirar isolador (polimérico ou cadeia de discos) do olhal na cruzeta; c) Descer isolador danificado no balde de lona; d) Preparar o novo isolador no solo (transpor ou substituir componentes); e) Içar balde de lona com o novo isolador; f) Fixar o isolador (polimérico ou cadeia de discos) no olhal. Atentar para colocar o gancho olhal de baixo para cima na porca olhal;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**

g) Colocar contra pino da manilha sapatilha ou alça pré-formada; h) Repor as coberturas no isolador;	
Passo 5 Desinstalar conjunto de tensionamento: a) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; b) Remover guincho portátil de nylon ou moitão, esticadores, bastão de tração e estropo; c) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer; d) Repor as coberturas no condutor.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.14 Substituição de isolador de pino ou pilar em estrutura B1T ou M1T

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass (jumper temporário isolado na bucha do transformador), conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 78: Deve-se instalar coberturas (circulares e mantas) nas buchas do transformador e nos condutores das três fases. Cobrir também os para-raios.** **Nota 79: As chaves fusíveis deverão ser recobertas após a instalação do by-pass e retirada dos cartuchos. A cruzeta dela também deverá ser coberta.** **Nota 80: Deve-se cobrir o poste próximo ao jumper inferior da chave fusível.** **Nota 81: Realizar o by-pass sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal e chave de boca). **Nota 82: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Desconectar grampos de linha viva e jumpers inferiores da chave fusível: a) Caso o para-raios **não** esteja instalado no transformador, primeiro deve-se desconectar o jumper no lado fonte e enrolar em direção a parte superior dele (deve-se envolver o condutor na cobertura circular); b) Soltar grampo de linha viva do conector estribo da fase da rua; c) Dobrar jumper na direção da chave fusível; d) Soltar o jumper inferior da bucha do transformador; e) Dobrar o jumper na direção da chave fusível; f) Repor a cobertura circular na bucha do transformador, fase da rua; g) Repetir o passo para as fases do meio e da calçada; **Nota 83: Em estruturas tipo beco, os procedimentos de eliminação dos jumpers inferiores e superiores deverão ser concluídos em uma fase para seguir com a eliminação dos jumpers da chave da fase seguinte, sempre da mais externa (rua) para a mais interna (calçada).**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 4 Remover isolador de pino ou pilar com defeito: a) Retirar cobertura do isolador; b) Afastar as coberturas do condutor no ponto a ser substituído o isolador; c) Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; d) Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; e) Em estrutura sem ângulo, é permitido o apoio do condutor com cobertura isolante sobre a cobertura da cruzeta; f) Em estrutura com ângulo, deve-se instalar "suporte temporário para condutor" na cruzeta e prender o condutor nele; g) Retirar lençol bipartido; h) Desmontar isolador pino ou pilar e descer pelo balde lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 5 Instalar novo isolador de pino ou pilar: a) Içar balde de lona com a nova amarração, coxim (rede convencional) e o novo isolador pino ou pilar já montado no solo; b) Fixá-los na cruzeta; c) Lembrar de alinhar o leito do isolador ao sentido da rede antes de dar o aperto final; d) Instalar o lençol bipartido na saia do isolador. Prendê-la com pregador; e) Retirar o condutor do suporte, caso usado esse método; f) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; g) Assentar o condutor sobre o isolador; h) Instalar o coxim e efetuar a amarração; i) Repor coberturas no condutor e isolador; j) Caso instalado, desinstalar suporte temporário para condutor; k) Descer ferramentas pelo balde de lona. **Nota 84: Avaliar a necessidade de substituição do coxim.** **Nota 85: Repetir os Passos 4 e 5 para os outros isoladores.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 6 Reconectar grampo de linha viva (jumper superior) e jumper inferior da chave fusível: a) Içar ao longo do passo, vara de manobra e suporte isolado para by-pass; b) Conectar o grampo de linha viva no conector estribo da fase da calçada; c) Instalar coberturas flexível no jumper superior e cobrir o estribo com cobertura circular ou manta isolante com pregadores; d) Conectar o jumper do terminal inferior da chave fusível da calçada na bucha do transformador; e) Repor a cobertura circular na bucha do transformador; f) Conectar o jumper do para-raios, se necessário; g) Repor a cobertura circular do para-raios; h) Remover cobertura, instalar cartucho na chave com vara de manobra e fechar. Repor cobertura na chave fusível; i) Afastar as coberturas do condutor da calçada e instalar o suporte isolado para by-pass; j) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; k) Retirar a cobertura circular da bucha do transformador; l) Desinstalar o grampo de bucha (tipo algema) do jumper temporário da bucha do transformador; m) Repor cobertura circular na bucha do transformador; n) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; o) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas; p) Repetir o passo para as fases do meio e da rua; q) Descer materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 7 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.15 Substituição de isolador de pino em estrutura CE2

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 86: Cobrir suporte tipo C.**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável). **Nota 87: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Remover o isolador de pino com defeito: a) Remover a cobertura circular do isolador a ser substituído; b) Desamarrar o condutor do isolador; c) Reinstalar a cobertura sobre o isolador; d) Apoiar o condutor sobre o braço C, o qual já está isolado; e) Desmontar o isolador do braço C, depositar no balde de lona e descer.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 Instalar novo isolador de pino ou pilar: a) Içar balde de lona com o novo isolador tipo pino; b) Instalar isolador no braço C; c) Lembrar de alinhar o leito do isolador ao sentido da rede antes de dar o aperto final; d) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; e) Assentar o condutor sobre o isolador. Posicionar o condutor na lateral do isolador se a estrutura for de ângulo; f) Amarrar o condutor no isolador; g) Reinstalar a cobertura sobre o isolador.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 5 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.16 Substituição de isolador ou grampo de ancoragem em estrutura CE3

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 88: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com cobertores flexíveis (mangotes de borracha).** **Nota 89: Cobrir também o cabo mensageiro.**	
Passo 2 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração, esticador e alça pré-formada. **Nota 90: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Instalar conjunto de tensionamento: a) Fixar estropo no suporte braço, ao lado do isolador ou grampo a ser substituído; b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 4A Substituir grampo de ancoragem: a) Remover cobertura sobre o isolador e o grampo; b) Sacar a cunha do grampo de ancoragem, soltando-o do condutor; c) Remover o estribo do grampo de ancoragem antigo da sapatilha do isolador; d) Descer grampo e estribo no balde de lona; e) Içar balde de lona com o novo grampo de ancoragem;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**

f) Soltar estribo do novo grampo; g) Passar o estribo do grampo de ancoragem pela manilha sapatilha do isolador; h) Prender o grampo ao estribo; i) Posicionar as cunhas do grampo de forma a permitir o encaixe do condutor; j) Colocar o cabo dentro do grampo, evitando que condutor toque as partes metálicas do estribo e da sapatilha; k) Travar as cunhas do grampo; l) Repor as coberturas sobre o isolador e grampo de ancoragem.	
Passo 4B Substituir isolador de ancoragem: a) Remover cobertura sobre o isolador e o grampo; b) Soltar o grampo do isolador de ancoragem; c) Soltar o isolador do olhal pelo gancho; d) Colocar o isolador no balde de lona e descer; e) Içar balde de lona com o novo isolador; f) Prender isolador pelo gancho ao olhal no suporte braço C. Atentar para colocar o gancho olhal de baixo para cima na porca olhal; g) Fixar o isolador de ancoragem ao grampo de ancoragem; h) Repor as coberturas sobre o isolador e grampo de ancoragem.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 5 Desinstalar conjunto de tensionamento: a) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; b) Remover guincho portátil de nylon, esticadores, bastão de tração e estropo; c) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer; d) Repor as coberturas no condutor.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.17 Substituição de espaçador losangular

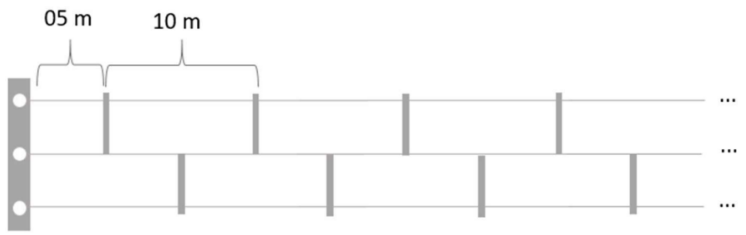
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 91: Instalar coberturas isolantes nos condutores e cabo mensageiro em cada lado do espaçador.**	
Passo 2 Remover espaçador: a) Afastar coberturas dos dois lados do espaçador para acessar o condutor e o cabo mensageiro; b) Soltar amarrações ou abrir presilhas do espaçador; c) Retirar os condutores e cabo mensageiro e repor as coberturas, individualmente; d) Remover espaçador, colocar no balde de lona e descer.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 3 Instalar o novo espaçador: a) Içar novo espaçador; b) Afastar as coberturas para permitir o encaixe do cabo mensageiro no espaçador; c) Prender o novo espaçador no cabo mensageiro; d) Amarrar o cabo mensageiro ou fechar a presilha do espaçador; e) Afastar as coberturas para permitir o encaixe dos condutores no espaçador; f) Instalar os condutores das fases no espaçador, individualmente; g) Amarrar os condutores ou fechar as presilhas; h) Repor as coberturas dos condutores.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.18 Substituição de espaçador losangular em estrutura CE1A

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 92: Instalar coberturas isolantes no poste, condutores, cabo mensageiro e braço tipo L.**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves, alicate), os espaçadores, estribo e braço antibalanço, caso seja necessário substituir. **Nota 93: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Instalar espaçador losangular provisório: a) Instalar um espaçador provisório ao fim das coberturas dos condutores; b) Afastar as coberturas para permitir o encaixe do condutor no espaçador; c) Instalar o condutor de cada fase no espaçador provisório e repor as coberturas individualmente. **Nota 94: Não é necessário amarrar os condutores para o espaçador provisório.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 Desacoplar o braço antibalanço e remover espaçador danificado: a) Soltar o braço antibalanço do isolador avariado. Se necessário, removê-lo do poste e colocar no balde de lona; b) Afastar coberturas dos dois lados do espaçador para acessar os condutores; c) Soltar amarrações ou abrir presilhas do espaçador; d) Retirar os condutores do espaçador; e) Repor as coberturas do condutor; f) Remover espaçador do estribo.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 5 Instalar o novo espaçador: a) Fixar o novo espaçador no estribo; b) Amarrar o espaçador ou fechar a presilha do espaçador; c) Se necessário, instalar novo braço antibalanço no poste; d) Fixar o braço antibalanço no espaçador; e) Afastar as coberturas para permitir o encaixe do condutor no espaçador; f) Instalar os condutores das fases no espaçador, individualmente; g) Amarrar os condutores ou fechar as presilhas dos espaçadores; h) Repor as coberturas dos condutores; i) Recolher o espaçador provisório e colocá-lo no balde de lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.19 Instalação de espaçador em rede nua de média tensão pelo método ao contato ou à distância

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais, instalar detector de ausência de tensão e conjunto de içamento, conforme seções 6.5.1 e 6.5.2. Caso a atividade seja pelo método ao contato, instalar coberturas isolantes em todos as fases próximo do ponto de instalação do espaçador. Seguir diretrizes da seção 6.5.3.	
Passo 2 Diretrizes para instalação de espaçadores: a) Cada espaçador de rede possui duas extremidades destinadas ao travamento do condutor e deve ser instalado conforme o layout apresentado na Figura 22. O primeiro espaçador deve ser instalado a 5 m da cruzeta, entre as fases A e B; o segundo, a 10 m da cruzeta, entre as fases B e C; e assim sucessivamente; b) Para aplicação de espaçador de rede próximo a pontos de fly-tap, deve-se proceder da mesma forma, sendo que deverá ser instalado primeiro na rede inferior; c) Para estrutura tipo N (normal), posicionar e colocar o espaçador na fase do meio (fase B) e na fase mais próxima da fase do meio, de acordo com o melhor posicionamento e segurança; d) Para estrutura tipo B (Beco), posicionar e colocar o espaçador inicialmente na fase A ou C e encaixar na fase B, de acordo com o melhor posicionamento e segurança. Figura 22 – Modelo de instalação de espaçadores com o distanciamento adequado  	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Nota 95: Por motivos de segurança, em rede energizada, o espaçador deve ser aplicado exclusivamente em condutores com bitola igual ou superior a 1/0 AWG. A aplicação em condutores com bitola inferior a 1/0 AWG somente poderá ser realizada em rede desenergizada. Nessas condições, ainda que a instalação seja efetuada a distância, a aplicação do espaçador só será permitida após a execução completa de todo o procedimento de desenergização, conforme estabelecido na NR-10. **Nota 96: O range de aplicação desse espaçador abrange condutores de bitola 2 AWG (sem alma de aço) até 336,4 AWG.** **Nota 97: Para cabo de bitola 4 AWG, somente é permitido a instalação do espaçador se ele possuir alma de aço (4 AWG CAA).** **Nota 98: Para execução da atividade de instalação do espaçador de rede, é obrigatória a realização de bloqueio do religamento automático.**	
Passo 3A Instalar espaçador pelo método ao contato: a) Posicionar o espaçador de forma adequada na rede; b) Pressionar as abas laterais dele contra a lingueta até acomodar totalmente o condutor no berço. Seguir layout da Figura 22.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 3B Instalar espaçador pelo método à distância com alicate isolado: a) Erguer pelo seu centro, o espaçador preso pelo alicate para aplicação, até alcançar as fases primárias (Figura 23a); b) Apoiar as extremidades do espaçador nas fases em que será instalado (Figura 23b); c) Abrir a pinça do alicate e posicioná-la de forma que um lado da pinça apoie os 2 (dois) chanfros da ponta de uma das extremidades do espaçador, e o outro lado apoie o cabo (Figura 23c); d) Exercer pressão nas hastes do alicate para que o movimento das pinças force o cabo para dentro do encaixe da extremidade do espaçador, empurrando a trava que após a acomodação do cabo irá prendê-lo (Figuras 23d, 23e, 23f); e) Repetir a mesma operação para a outra extremidade.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Figura 23 – Instalação de espaçador com alicate isolado



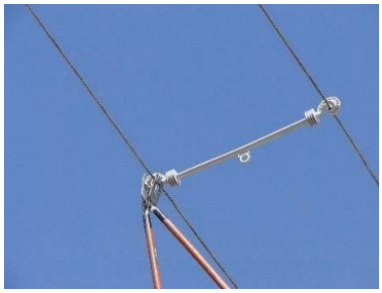
(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Passo 3C

Instalar espaçador pelo método à distância com vara de manobra:

Nota 99: Para a instalação dos espaçadores com a vara de manobra, será necessário usar o cabeçote adequado, conforme Figura 24. A parte 1 sempre será utilizada para puxar e a parte 2 sempre para empurrar o condutor ou dispositivo.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

Figura 24 – Cabeçote para manuseio de espaçadores de rede



a) Instalar os cabeçotes nas duas varas de manobra;
b) Encaixar um dos cabeçotes na ranhura (abas) do espaçador;
c) Posicionar-se adequadamente e elevar o espaçador para fixação na rede;
d) Após a instalação do espaçador no condutor, o cabeçote deve ser retirado da ranhura (aba) e inserido no engate (trava), garantindo que o dispositivo permaneça na posição inicial, sem deslocamento;
e) O segundo colaborador deverá apoiar o condutor com o segundo cabeçote;
f) Em seguida, deverá ser aplicado um esforço vertical, no sentido de cima para baixo sobre o espaçador, de modo a possibilitar o encaixe no condutor;

Nota 100: Essa primeira ação faz-se necessária para possibilitar o movimento de rotação do espaçador.

g) Após o posicionamento do espaçador na segunda fase, deve-se apoiar o condutor com o cabeçote, efetuar o encaixe do espaçador e realizar o esforço vertical de cima para baixo até que o engate/trava esteja fixo no condutor;
h) Repetir o passo para a outra fase.

Nota 101: Os profissionais envolvidos não deverão manter contato físico entre si, devendo também retirar as varas de manobra do condutor energizado de forma a evitar qualquer contato entre elas.
Nota 102: Preferencialmente, os espaçadores devem ser instalados iniciando-se pelo centro do vão e avançando em direção a um dos postes, sempre após a análise das condições da rede e da uniformidade do nivelamento dos cabos. Em seguida, deve-se concluir a instalação no restante do vão, retomando o procedimento a partir do centro até o poste oposto.

Passo 4

Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.

6.5.20 Manutenção/substituição de chave seccionadora unipolar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 103: Utilizar cobertores flexível (mangotes) nos jumpers, lençol com pregadores nos isoladores de ancoragem e cobertores circulares nas chaves seccionadoras.** **Nota 104: Instalar coberturas também sobre as conexões do by-pass.** **Nota 105: No caso de substituição somente da fase lateral mais próxima da fase B, deve-se primeiro eliminar e cobrir os jumpers da lateral e em seguida eliminar e cobrir os jumpers da fase B.**	
Passo 2 Içar vara de manobra e balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável, escova de aço, entre outros). **Nota 106: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Abrir chave seccionadora e soltar os jumpers: a) Abrir a chave utilizando vara manobra. Usar no mínimo 2 gomos da vara; b) Cobrir bem as ferragens de fixação da chave seccionadora; c) Soltar os jumpers dos terminais da chave e enrolá-los ou amarrá-los no próprio cabo. Se necessário, retirá-los; d) Repetir o processo para as outras fases, caso necessário.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4A Realizar manutenção na chave: a) Efetuar reaperto das ferragens e dos parafusos de fixação do suporte; b) Se necessário, deslocar a chave para deixá-la na melhor posição para operação;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

c) Escovar os pontos de contato das conexões usando escova de aço e aplicar a pasta anti-óxido; d) Limpar articulações e contatos e aplicar óleo lubrificante condutivo; e) Certificar-se de que a chave está abrindo e fechando corretamente e que a lâmina fica firmemente presa quando na posição fechada; f) Manter a chave na posição aberta; g) Repetir o processo para as outras chaves, caso necessário. **Nota 107: Caso necessário, a chave pode ser retirada e arriada para manutenção em solo.**	
Passo 4B Substituir chave seccionadora: a) Desinstalar a chave e descer pela corda de serviço; b) Içar a nova chave através da corda de serviço e instalá-la na posição da retirada (a lâmina na posição aberta deve ficar no lado carga); c) Verificar os contatos e abertura/fechamento da chave; d) Manter a chave na posição aberta; e) Repetir o processo para as outras chaves, caso necessário.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 5 Instalar os jumpers e fechar a chave seccionadora: a) Desenrolar os jumpers e conectá-los aos terminais da chave. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; b) Fechar a chave utilizando vara manobra. Usar no mínimo 2 gomos da vara; c) Recolocar as coberturas flexíveis nos jumpers na medida que forem reinstaladas e coberturas circulares na chave após fechamento dela; d) Desinstalar o jumper temporário; e) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.21 Instalação de chave seccionadora unipolar em estrutura de encabeçamento

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 108: Utilizar cobertores flexível (mangotes) nos jumpers, lençol com pregadores nos isoladores de ancoragem e cobertores circulares nas chaves seccionadoras.** **Nota 109: Instalar coberturas também sobre as conexões do by-pass.**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias para desconexão dos jumpers e instalação da chave seccionadora. **Nota 110: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Desconectar os jumpers: a) Desconectar o jumper dos conectores ou seccioná-los. Em seguida, enrolar ou amarrar as extremidades do condutor no próprio cabo; b) Repor as coberturas; b) Desinstalar o isolador de pino (conjunto) e descer pelo balde lona, caso instalado.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 Instalar chave seccionadora: a) Içar a chave através da corda de serviço e instalá-la na posição correta (a lâmina na posição aberta deve ficar no lado carga); b) É opcional a subida da chave com seus jumpers instalados na entrada; c) Verificar os contatos e abertura/fechamento da chave; d) Manter a chave na posição aberta; e) Repetir o processo para as outras chaves.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 5 Instalar os jumpers e fechar a chave seccionadora: a) Desenrolar os jumpers e conectá-los aos terminais da chave. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; b) Caso a chave já tenha sido instalada já com seus jumpers, deve-se desenrolá-los e conectá-los na rede. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; c) Fechar a chave utilizando vara manobra. Usar no mínimo 2 gomos da vara; d) Recolocar as coberturas flexíveis nos jumpers na medida que forem reinstaladas e coberturas circulares na chave após fechamento dela; e) Desinstalar o jumper temporário; f) Repetir o passo para as outras fases.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.22 Substituição de chave fusível em estrutura com transformador

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass (jumper temporário isolado na bucha do transformador), conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 111: Deve-se instalar coberturas (circulares e mantas semipartidas) nas buchas do transformador e nos condutores das três fases. Cobrir também os para-raios.** **Nota 112: Deve-se cobrir o poste próximo ao jumper inferior da chave fusível.** **Nota 113: As chaves fusíveis deverão ser recobertas após a instalação do by-pass e retirada dos cartuchos. A cruzeta dela também deverá ser coberta.** **Nota 114: Realizar o by-pass sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável). **Nota 115: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Desconectar jumper superior e jumpers inferiores da chave fusível: a) Caso o para-raios **não** esteja instalado no transformador, primeiro deve-se desconectar o jumper no lado fonte e enrolar em direção a parte superior dele (deve-se envolver o condutor na cobertura circular); b) Desconectar jumper da fase, lado fonte; **Nota 116: Os GLVs (grampo de linha viva) poderão ser desconectados pelo método ao contato.** c) Dobrar jumper na direção da chave fusível; d) Desconectar o jumper inferior da bucha do transformador; e) Dobrar o jumper na direção da chave fusível; f) Repor a cobertura circular na bucha do transformador; g) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Nota 117: Em estruturas tipo beco, os procedimentos de eliminação dos jumpers inferiores e superiores deverão ser concluídos em uma fase para seguir com a eliminação dos jumpers da chave da fase seguinte, sempre da mais externa (rua) para a mais interna (calçada).	
Passo 4 Substituir chave fusível: a) Remover parafusos que fixam a chave ao seu suporte; b) Depositar ferragens no balde de lona; c) Retirar a chave fusível; d) Amarrar firmemente o corpo da chave fusível com a corda de içamento; e) Descer chave paralelamente ao poste; f) Amarrar firmemente a nova chave na corda de içamento; g) Remover porta-fusível do corpo da chave; h) Içar nova chave; i) Fixar a chave na cruzeta; j) Instalar os jumpers na chave, primeiro o superior, depois o inferior; k) Instalar coberturas necessárias.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 5 Reconectar jumper superior e jumper inferior da chave fusível: a) Conectar o jumper na fase, lado fonte; **Nota 118: Os GLVs (grampo de linha viva) poderão ser conectados pelo método ao contato.** b) Instalar coberturas flexível no jumper superior e cobrir o estribo com cobertura circular ou manta isolante com pregadores; c) Conectar o jumper do terminal inferior da chave fusível na bucha do transformador; d) Repor a cobertura circular na bucha do transformador; e) Conectar o jumper do para-raios, caso necessário; f) Repor a cobertura circular do para-raios; g) Remover cobertura, instalar cartucho na chave com vara de manobra e fechar. Repor cobertura na chave fusível; h) Afastar as coberturas do condutor e instalar o suporte isolado para by-pass;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

i) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; j) Retirar a cobertura circular da bucha do transformador; k) Desinstalar o grampo de bucha (tipo algema) do jumper temporário da bucha do transformador; l) Repor cobertura circular na bucha do transformador; m) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; n) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas; o) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário; p) Descer materiais e ferramentas.	
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.23 Substituição de chave fusível em estrutura com derivação

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass (jumper temporário isolado na bucha do transformador), conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 119: Deve-se instalar coberturas (circulares e mantas semipartidas) nas buchas do transformador e nos condutores das três fases. Cobrir também os para-raios.** **Nota 120: Deve-se cobrir o poste próximo ao jumper inferior da chave fusível.** **Nota 121: As chaves fusíveis deverão ser recobertas após a instalação do by-pass e retirada dos cartuchos. A cruzeta dela também deverá ser coberta.** **Nota 122: Realizar o by-pass sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável). **Nota 123: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Desconectar os jumpers superiores e inferiores da chave fusível: a) Desconectar no eixo do alimentador o jumper superior da chave fusível, enrolando-o nele mesmo. Amarrar e cobrir adequadamente sobre o isolador de pino, deixando-o desenergizado; b) Soltar o jumper superior da chave fusível; c) Soltar o jumper inferior da chave fusível; d) Dobrar o jumper na direção do alimentador; e) Repor a cobertura circular no condutor; f) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário. **Nota 124: Em estruturas tipo beco, os procedimentos de eliminação dos jumpers inferiores e superiores deverão ser concluídos em uma fase para seguir com a eliminação dos jumpers da chave da fase seguinte, sempre da mais externa (rua) para a mais interna (calçada).**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 4 Substituir chave fusível: a) Remover parafusos que fixam a chave ao seu suporte; b) Depositar ferragens no balde de lona; c) Retirar a chave fusível; d) Amarrar firmemente o corpo da chave fusível com a corda de içamento; e) Descer chave paralelamente ao poste; f) Amarrar firmemente a nova chave na corda de içamento; g) Içar nova chave; h) Remover porta-fusível do corpo da chave; i) Fixar a chave na cruzeta; j) Instalar coberturas necessárias.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 5 Reconectar jumpers superiores e inferiores da chave fusível: a) Içar ao longo do passo vara de manobra e suporte isolado para by-pass; b) Conectar o jumper superior na chave fusível; c) Conectar o jumper superior no eixo do alimentador; d) Conectar o jumper inferior na chave fusível; e) Repor coberturas; f) Remover cobertura, instalar cartucho na chave com vara de manobra e fechar. Repor cobertura na chave fusível; g) Afastar as coberturas do condutor e instalar o suporte isolado para by-pass; h) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; i) Desconectar o grampo de torção do jumper temporário lado carga; j) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; k) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas; l) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário; m) Descer materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.24 Substituição de para-raios

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 125: Atentar para a instalação adequada de coberturas nos jumpers dos para-raios.** **Nota 126: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, tesourão, chaves de boca ou regulável). **Nota 127: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Remover para-raios: a) Afastar as coberturas do para-raios a ser substituído; a) Desfazer a conexão diretamente da rede. Em transformadores, desconectar o jumper diretamente na parte superior do dispositivo; b) Retirar o jumper com cuidado e enrolá-lo sobre si mesmo junto à parte superior do dispositivo; c) Desfazer a conexão com o aterramento; d) Dobrar o cabo de aterramento para baixo, afastando-o do dispositivo; e) Retirar o para-raios da estrutura ou suporte, depositar no balde de lona e descer. **Nota 128: Se o para-raios for de porcelana ou apresentar aquecimento detectado por termovisão, cortar o jumper superior com tesourão isolado à distância.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 Instalar para-raios: a) Içar balde de lona com o novo dispositivo; b) Instalar para-raios na estrutura ou suporte adequado;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

c) Conectar ao aterramento; d) Instalar cobertura isolante. **Nota 129: Se for certificado através do uso do Megômetro que o para-raios apresenta uma resistência não inferior a 1000 MΩ, então, após sua instalação, é dispensado o exame do dispositivo por instrumentos testador de fase (fase tester).**	
Passo 5 Examinar para-raios com o **fase tester**: a) Instalar o testador de sequência de fase fechando o circuito em série entre o para raio e a respectiva fase; b) O testador de fase medirá a corrente que flui para terra. O limite máximo aceitável para a corrente de fuga é de 300 µA, o que corresponde na escala do aparelho a 4,5 kV; c) Qualquer valor medido acima de 4,5 kV, indica que o dispositivo está com nível baixo de isolação e que portanto, deverá ser substituído.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Conectar jumper: a) Conectar o jumper no terminal do dispositivo de forma adequada; b) Repor coberturas no dispositivo; c) Conectar jumper na rede; d) Repor coberturas nos condutores; e) Descer balde de lona com as ferramentas.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 7 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.25 Substituição de cruzeta tipo 1 e 2

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 130: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). **Nota 131: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro, conforme Figura 25: a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Içar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. **Nota 132: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa.** **Nota 133: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (maior ou igual 1/0) deve-se usar a mão-francesa.** **Nota 134: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Figura 25 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro



Passo 3B

Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória), conforme Figura 26:

a) Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos;
b) Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra;
c) Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele;
d) Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão;
e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal;
f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial.

Nota 135: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.
Nota 136: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

Figura 26 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória)



Passo 4 Transferir condutores para o conjunto de suspensão: a) Instalar cobertura no topo do poste e manta semipartida com pregador na saia do isolador; b) Retirar cobertura do isolador; c) Afastar a cobertura flexível do condutor no ponto a ser substituído o isolador; d) Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; e) Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; f) Suspender o cabo e transferi-lo para o conjunto de suspensão, com a cobertura flexível dentro da presilha de suspensão; g) Retirar lençol bipartido; h) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 5 Desinstalar a(s) cruzeta(s): a) Instalar bastão de içamento de carga, caso usado o bastão mastro; b) Instalar conjunto de içamento ou moitão no bastão içador de carga; c) Retirar a cobertura circular do topo do poste e cobrir as extremidades das cruzetas a serem desinstaladas; d) Retirar os isoladores laterais de seus pinos (apenas isoladores);	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

e) Retirar o isolador do meio junto com o pino (completo); f) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; g) Retirar as mãos francesas do poste, caso necessário; h) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona, caso a estrutura seja do tipo 2; i) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); j) Tensionar a cruzeta com a corda, retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem ela no poste e depositar no balde de lona; k) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; l) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; m) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); n) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; o) Repetir o passo para a segunda cruzeta, caso a estrutura seja do tipo 2; p) Colocar parafusos da cruzeta no balde de lona.	
Passo 6 Instalar a(s) nova(s) cruzeta(s): a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta fixando-a ao poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta, caso a estrutura seja do tipo 2; m) Fixar a(s) cruzeta(s) na posição com arruelas e porcas; n) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; o) Instalar os parafusos passantes, caso a estrutura seja do tipo 2; p) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais; q) Alinhar o leito dos isoladores com a direção da linha ou ângulo interno do condutor; r) Desinstalar bastão de içamento de carga, caso necessário. **Nota 137: Se necessário, substituir isoladores.** **Nota 138: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço da cesta e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.**	
Passo 7 Transferir condutores para a(s) cruzeta(s): a) Certificar a instalação de manta semipartida com pregador na saia do isolador e cobertura da cruzeta; b) Retirar o condutor do conjunto de suspensão; c) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; d) Assentar o condutor sobre o isolador; e) Instalar o coxim e efetuar a amarração; f) Repor coberturas no condutor e isolador; g) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais interna (calçada) para a fase mais externa (rua). **Nota 139: Se necessário, substituir coxins.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 8 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento; b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 9 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.26 Substituição de cruzeta tipo 3

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 140: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	
Passo 2 Instalar as cruzetas novas **por baixo** da existente: a) Instalar bastão de içamento de carga; b) Instalar conjunto de içamento ou moitão no bastão içador de carga; c) Instalar pinos auxiliares nas laterais para içamento da cruzeta; d) Instalar a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar na cruzeta; e) Instalar cobertura nas extremidades; f) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; g) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; h) Desamarrar apenas a extremidade superior; i) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; j) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; k) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com **porca olhal**, fixando-a no poste; l) Instalar as mãos francesas, se necessário; m) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; n) Repetir os itens “c” ao “m” para a segunda cruzeta; o) Fixar as cruzetas na posição com arruelas e porcas; p) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; q) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais da cruzeta principal); r) Remover os pinos auxiliares, colocá-los no balde de lona e descer.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Nota 141: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço da cesta e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos. Atentar para a instalação das porcas olhais.	
Passo 3 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração e esticador. **Nota 142: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 4 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser transferido. Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; f) Retirar o isolador de ancoragem e transferir para a cruzeta nova; g) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; h) Verificar e avaliar a flecha da fase após retirada do conjunto de tensionamento; i) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; j) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; k) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); l) Descer o bastão de tração e conjunto de tensionamento.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 5 Desinstalar as cruzetas antigas: a) Posicionar-se ao lado das cruzetas;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**

b) Retirar a cobertura circular do topo do poste e cobrir as extremidades das cruzetas a serem desinstaladas; c) Ancorar as cruzetas antigas; d) Soltar os parafusos de fixação das cruzetas no poste; e) Retirar as cruzetas com cuidado e firmeza, e descê-las pelo conjunto de içamento. Evitar movimentos bruscos e contato com os condutores; f) Desinstalar ferramentas, bastão de içamento de carga e descer.	
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.27 Substituição de cruzeta tipo 4 com uso de cruzeta auxiliar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 143: Analisar rigorosamente os condutores e conectores.** **Nota 144: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com isoladores flexíveis.** **Nota 145: Instalar o by-pass, retirar os conectores e fixar as extremidades dos jumpers no próprio condutor, cobrindo-os.** **Nota 146: Antes de remover os jumpers, retirá-los de suas amarrações nos isoladores de pino da cruzeta principal.** **Nota 147: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). Içar também estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração e esticador para o tensionamento dos condutores. **Nota 148: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro, conforme Figura 27: a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Içar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. **Nota 149: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa.** **Nota 150: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (maior ou igual 1/0) deve-se usar a mão-francesa.** **Nota 151: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.** Figura 27 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro 	
Passo 3B Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória), conforme Figura 28: a) Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos; b) Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra; c) Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. **Nota 152: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.** **Nota 153: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Figura 28 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória)



Passo 4

Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores:

a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser transferido;
b) Instalar bastão de tração no estropo;
c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores em ambos os lados (fonte e carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada);
d) Fixar o guincho portátil de nylon (isolado) nos esticadores e no bastão;
e) Tensionar com cuidado os condutores o suficiente para aliviar a pressão na cadeia de isoladores (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão);
f) Remover as cadeias de isoladores e instalar o estropo de nylon entre os ganchos olhais, ancorando-os;
g) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho;
h) Suspender o cabo e transferir para a cruzeta auxiliar (conjunto de suspensão);
i) Remover guincho portátil de nylon, esticadores, bastão de tração e estropo;
j) Repor as coberturas nas cadeias e nos condutores;
k) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua);
l) Após conclusão desse passo, colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

Passo 5 Desinstalar as cruzetas: a) Instalar bastão de içamento de carga; b) Instalar conjunto de içamento ou moitão no bastão içador de carga c) Retirar cobertura circular do topo do poste e colocar dentro da cesta; d) Retirar os isoladores laterais da cruzeta principal de seus pinos (apenas isoladores); e) Retirar o isolador do meio junto com o pino (completo); f) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; g) Retirar as mãos francesas do poste, caso necessário; h) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona; i) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); j) Tensionar a cruzeta com a corda, retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem ela no poste e depositar no balde de lona; k) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; l) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; m) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); n) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; o) Repetir o passo para a segunda cruzeta. É necessário instalar pinos auxiliares nas laterais; p) Colocar parafusos no balde de lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Instalar as novas cruzetas: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com **porca olhal**, fixando-a no poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta; m) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais das cruzetas); n) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais da cruzeta principal; o) Remover pinos auxiliares da segunda cruzeta; p) Desinstalar bastão de içamento de carga, caso necessário. **Nota 154: Se necessário, substituir isoladores.** **Nota 155: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço da cesta e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos..**	
Passo 7 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores para as cruzetas novas: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser transferido; b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores em ambos os lados (fonte e carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); d) Fixar o guincho portátil de nylon (isolada) nos esticadores e no bastão; e) Tensionar com cuidado os condutores o suficiente para aliviar a pressão (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão);	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**

f) Fixar as cadeias de isoladores (fonte, carga) nos olhais da nova cruzeta; g) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; h) Remover guincho portátil de nylon, esticadores, bastão de tração e estropo; i) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; j) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); k) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 8 Fechar jumpers e retirar by-pass: a) Afastar as coberturas do condutor da calçada lado carga e instalar o suporte isolado para by-pass; b) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; c) Afastar as coberturas do condutor da calçada lado fonte e desinstalar o grampo do jumper temporário; d) Repor cobertura no condutor, lado fonte; e) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; f) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas no condutor, lado carga; g) Repetir o passo para as fases do meio e da rua; h) Descer materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**
Passo 9 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento; b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**
Passo 10 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.28 Substituição de cruzeta tipo 4 sem uso de cruzeta auxiliar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 156: Analisar rigorosamente os condutores e conectores.** **Nota 157: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com isoladores flexíveis.** **Nota 158: Instalar o by-pass, retirar os conectores e fixar as extremidades dos jumpers no próprio condutor, cobrindo-os.** **Nota 159: Antes de remover os jumpers, retirá-los de suas amarrações nos isoladores de pino da cruzeta principal. O by-pass poderá fica sobre os isoladores de pino a fim de evitar o contato direto com a cruzeta.** **Nota 160: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	
Passo 2 Instalar as cruzetas novas **por baixo** da existente: a) Instalar bastão de içamento de carga; b) Instalar conjunto de içamento ou moitão no bastão içador de carga; c) Instalar pinos auxiliares nas laterais para içamento da cruzeta; d) Instalar a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar na cruzeta; e) Instalar cobertura nas extremidades; f) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; g) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; h) Desamarrar apenas a extremidade superior; i) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; j) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; k) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com **porca olhal**, fixando-a no poste; l) Instalar as mãos francesas, se necessário;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

m) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; n) Repetir os itens “c” ao “m” para a segunda cruzeta; o) Fixar as cruzetas na posição com arruelas e porcas; p) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; q) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais das cruzetas); r) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais da cruzeta principal; s) Remover pinos auxiliares da segunda cruzeta. **Nota 161: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço da cesta e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos. Atentar para a instalação das porcas olhais.**	
Passo 3 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração e esticador. **Nota 162: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 4 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser transferido. Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; f) Retirar o isolador de ancoragem e transferir para a cruzeta nova; g) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; h) Verificar e avaliar a flecha da fase após retirada do conjunto de tensionamento; i) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**

j) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; k) Repetir o passo no outro lado da estrutura, na mesma fase; l) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); m) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 5 Desinstalar as cruzetas antigas: a) Posicionar-se ao lado das cruzetas; b) Retirar a cobertura circular do topo do poste e cobrir as extremidades das cruzetas a serem desinstaladas; c) Ancorar as cruzetas antigas; d) Soltar os parafusos de fixação das cruzetas no poste; e) Retirar as cruzetas com cuidado e firmeza, e descê-las pelo conjunto de içamento. Evitar movimentos bruscos e contato com os condutores; f) Desinstalar ferramentas e descê-las.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.29 Transformação de estrutura tipo 1 em tipo 4 com chave seccionadora unipolar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. O by-pass será realizado após instalação da cruzeta e ancoragem dos condutores na estrutura (deverá seguir as diretrizes da seção 6.5.4). **Nota 163: Verificar com muita atenção as condições dos condutores e das estruturas adjacentes e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada.** **Nota 164: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	
Passo 2A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro, conforme Figura 29: a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Içar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. **Nota 165: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa.** **Nota 166: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (maior ou igual 1/0) deve-se usar a mão-francesa.** **Nota 167: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Figura 29 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro



Passo 2B

Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória), conforme Figura 30:

a) Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos;
b) Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra;
c) Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele;
d) Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão;
e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal;
f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial.

Nota 168: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.
Nota 169: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

Figura 30 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória) 	
Passo 3 Transferir condutores para o conjunto de suspensão: a) Instalar cobertura no topo do poste e manta semipartida com pregador na saia do isolador; b) Retirar cobertura do isolador; c) Afastar a cobertura do condutor no ponto de amarração; d) Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; e) Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; f) Suspender o cabo e transferi-lo para o conjunto de suspensão, com a cobertura flexível dentro da presilha de suspensão; g) Retirar lençol bipartido; h) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 Instalar a nova cruzeta (segunda): a) Instalar bastão de içamento de carga; b) Instalar conjunto de içamento ou moitão no bastão içador de carga; c) Instalar pinos auxiliares nas laterais para içamento da cruzeta; d) Instalar a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar na cruzeta; e) Instalar cobertura nas extremidades; f) Içar a cruzeta paralelamente ao poste;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

g) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; h) Desamarrar apenas a extremidade superior; i) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; j) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; k) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com **porca olhal**, fixando-a no poste; l) Instalar as mãos francesas, se necessário; m) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; n) Fixar as cruzetas na posição com arruelas e porcas; o) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; p) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais da cruzeta principal). **Nota 170: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço da cesta e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.**	
Passo 5 Transferir condutores para a cruzeta nova: a) Instalar manta semipartida com pregador na saia do isolador e cobrir a cruzeta; b) Retirar o condutor do conjunto de suspensão; c) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; d) Assentar o condutor sobre o isolador; e) Instalar o coxim e efetuar a amarração; f) Repor coberturas no condutor e isolador; g) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais interna (calçada) para a fase mais externa (rua).	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	
Passo 7 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: a) Instalar cadeia de isoladores; b) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do condutor a ser transferido. Iniciar pela fase mais interna (calçada); c) Instalar bastão de tração; d) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; e) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; f) Acionar o conjunto de tensionamento; g) Fixar os condutores às cadeias de isoladores, através das alças pré-formadas; h) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; i) Verificar e avaliar a flecha da fase após retirada do conjunto de tensionamento; j) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; k) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; l) Repetir o passo no outro lado da estrutura, na mesma fase; m) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); n) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24**
Passo 8 Instalar as chaves seccionadoras, o jumper temporário, seccionar o condutor e conectar o jumper a chave seccionadora: a) Içar a nova chave através da corda de serviço e instalá-la na posição correta (a lâmina na posição aberta deve ficar no lado carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Verificar os contatos e abertura/fechamento da chave; c) Manter a chave na posição aberta;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

d) Realizar o procedimento de by-pass no condutor, conforme seção 6.5.4; e) Seccionar o condutor no tamanho suficiente; f) Instalar os jumpers aos terminais da chave. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; g) Caso a chave já tenha sido instalada já com seus respectivos jumpers, desenrolá-los e conectá-los na rede. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; h) Fechar a chave utilizando vara manobra. Usar no mínimo 2 gomos da vara; i) Instalar as coberturas flexíveis nos jumpers e coberturas circulares na chave após fechamento dela; j) Desinstalar o jumper temporário, conforme diretrizes da seção 6.5.4; k) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua).	
Passo 9 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.30 Transformação de estrutura tipo CE1 em CEH-TR

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 171: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável). **Nota 172: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 Transformar a estrutura: a) Instalar suporte horizontal (600 mm para 15 kV e 800 mm para 36 kV) abaixo do braço tipo “L”; b) Instalar os pinos e isoladores no suporte horizontal; c) Retirar espaçador losangular lado fonte; d) Instalar lençol semipartido sob o isolador da fase mais interna (calçada). Cobrir também o poste; e) Apoiar o condutor sobre o isolador, amarrá-lo e retirar o lençol semipartido; f) Instalar coberturas no condutor e sobre o isolador; g) Repetir os itens “d” a “f” para os outros isoladores, fase do meio e fase mais externa (rua); h) Retirar espaçador losangular lado carga.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4A Instalar conector derivação perfurante com estribo em rede compacta: a) Içar balde de lona com chave catraca (soquete 17 mm) e conector estribo; b) Afastar as coberturas isoladas do condutor; c) Aplicar o conector estribo no condutor; d) Apertar a porca fusível até seu rompimento (utilizar a ferramenta de aplicação adequada);	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

e) Recolocar cobertura na fase e no conector. f) Repetir o passo para as outras fases.	
Passo 4B Instalar conector estribo tipo cunha de alumínio: a) Içar balde de lona com decapador, escova de aço, pasta anti-óxido, ferramenta de aplicação e retirada de conector cunha, conector estribo e manta de reparo; b) Afastar as coberturas isoladas do condutor; c) Decapar o condutor em um comprimento de 100 mm, a uma distância aproximada de 600 mm da estrutura; d) Escovar e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; e) Aplicar o conector estribo no condutor; f) Realizar a compressão com ferramenta de aplicação adequada; g) Instalar a manta de reparo no conector; h) Recolocar coberturas isolantes; i) Repetir o passo para as outras fases.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 5 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.31 Substituição de poste em estrutura tangente ou com pequeno ângulo

Nota 173: Se o poste a ser substituído estiver abalroado, verificar com a cesta aérea a condição do topo do poste, da cruzeta, das ferragens, se há falhas nos condutores, se as amarrações estão em boas condições, para poder definir se é possível executar o serviço com linha viva.

Nota 174: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estruturas que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 175: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.** **Nota 176: Verificar com muita atenção as condições e tensionamentos dos condutores (rede de média e baixa tensão) e das estruturas adjacentes, e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada.** **Nota 177: Se a atividade for realizada com a rede de baixa tensão convencional (cabo nu) energizada, atentar para as distâncias de segurança em relação a movimentação do guindauto e da cesta aérea.**	
Passo 2 (apoio da linha morta) **Nota 178: A linha morta deverá realizar os procedimentos iniciais conforme diretrizes do procedimento operacional dos serviços em linha morta, POP.00918.EQTL Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV.** Instalar o novo poste ao lado do existente: a) Realizar a escavação para engastamento do novo poste (linha morta); b) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas (operador); c) Aterrar o veículo (linha morta); d) Posicionar estropo no mínimo 40 cm acima do centro de gravidade do poste e suspendê-lo para instalação das coberturas isolantes (linha morta e linha viva); **Nota 179: Confirmar o bom posicionamento e perfeita fixação das coberturas no poste, principalmente, a cobertura do topo.**	Encarregado ou Guardião da Atividade linha viva / Eletricista **Riscos: 1, 4, 10, 13, 23, 24**

Nota 180: Verificar se as coberturas da baixa tensão estão na posição adequada, para que, ao içar o poste, a parte sem cobertura do poste não venha a tocar nos condutores desprotegidos. e) Erguer o poste e guiar a base para a cava (operador e equipe de linha viva); **Nota 181: O operador do guindauto deve permanecer sobre banqueta isolante durante a operação do equipamento.** **Nota 182: O operador do guindauto deve realizar a operação sob a orientação do Encarregado ou Guardião da Atividade da equipe de Linha Viva.** f) Aprumar e alinhar o poste (operador e equipe de linha viva); **Nota 183: Após aprumar o poste, a equipe de linha viva deve se afastar do poste para que a equipe de linha morta possa socá-lo.** g) Realizar a compactação da terra de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar a terra em camadas de 20 cm (linha morta); h) Após o poste devidamente fixo, a equipe de linha viva deve retirar as coberturas circular do poste. **Nota 184: Para mais detalhe da instalação do poste, checar diretrizes da seção 6.4.24 do POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV.**	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). **Nota 185: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 21**
Passo 4A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro no novo poste, conforme Figura 31: a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Içar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. **Nota 186: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa.** **Nota 187: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (maior ou igual 1/0) deve-se usar a mão-francesa.** **Nota 188: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.** Figura 31 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro 	
Passo 4B Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória) no novo poste, conforme Figura 32: a) Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos; b) Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra; c) Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. **Nota 189: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Nota 190: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal. Figura 32 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória) 	
Passo 5 Transferir condutores para o conjunto de suspensão: a) Instalar cobertura no topo dos postes e manta semipartida com pregador na saia do isolador; b) Retirar cobertura do isolador; c) Afastar a cobertura flexível do condutor no ponto a ser substituído o isolador; d) Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; e) Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; f) Suspender o cabo e transferi-lo para o conjunto de suspensão, com a cobertura flexível dentro da presilha de suspensão; g) Retirar lençol bipartido; h) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 Desinstalar cruzeta do poste danificado: a) Retirar cobertura circular do topo do poste e colocar dentro da cesta; b) Retirar os isoladores laterais de seus pinos (apenas isoladores); c) Retirar o isolador do meio junto com o pino (completo); d) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

e) Retirar as mãos francesas do poste, caso necessário; f) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona, caso a estrutura seja do tipo 2; g) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); h) Tensionar a cruzeta com a corda, retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem ela no poste e depositar no balde de lona; i) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; j) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; k) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); l) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; m) Repetir o passo para a segunda cruzeta, caso a estrutura seja do tipo 2; n) Colocar parafusos da cruzeta no balde de lona.	
Passo 7 Fixar os condutores de baixa tensão no novo poste: a) Fixar as estruturas (armações secundárias) no novo poste; b) Fixar os condutores com as amarrações. Iniciar pelo neutro; c) Se possível, retirar as amarrações dos condutores do poste antigo na medida em que ocorrer a transferência para o poste novo. **Nota 191: Atentar para uso das coberturas nos condutores durante a transferência.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 8 Instalar a(s) cruzeta(s) no novo poste: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta fixando-a ao poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta, caso a estrutura seja do tipo 2; m) Fixar a (s) cruzeta (s) na posição com arruelas e porcas; n) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; o) Instalar os parafusos passantes, caso a estrutura seja do tipo 2; p) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais; q) Alinhar o leito dos isoladores com a direção da linha ou ângulo interno do condutor. **Nota 192: Se necessário, substituir isoladores.** **Nota 193: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço da cesta e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.**	
Passo 9 Transferir condutores para a cruzeta nova: a) Instalar manta semipartida com pregador na saia do isolador e cobrir a cruzeta; b) Retirar o condutor do conjunto de suspensão; c) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; d) Assentar o condutor sobre o isolador; e) Instalar o coxim e efetuar a amarração; f) Repor coberturas no condutor e isolador; g) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais interna (calçada) para a fase mais externa (rua). **Nota 194: Se necessário, substituir coxins.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 10 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento; b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 11 Retirar poste danificado: a) Retirar as amarrações dos condutores da armação secundária, caso não tenha realizado no passo de transferência dos condutores (linha viva); b) Realizar a cobertura do poste a ser retirado (linha viva); c) Remover poste com o uso do guindauto. **Nota 195: O operador do guindauto deve permanecer sobre banqueta isolante durante a operação do equipamento.** **Nota 196: O operador do guindauto deve realizar a operação sob a orientação do Encarregado ou Guardião da Atividade da equipe de Linha Viva.**	Encarregado ou Guardião da Atividade linha viva / Eletricista **Riscos: 1, 4, 10, 13, 23, 24**
Passo 12 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.32 Substituição de poste em estrutura de encabeçamento

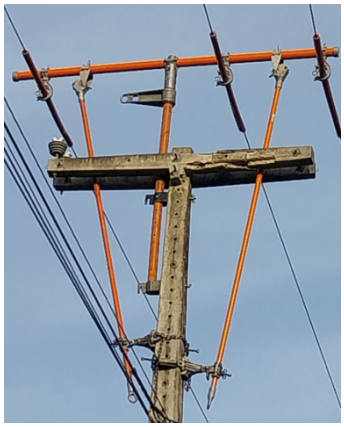
Nota 197: Se o poste a ser substituído estiver abalroado, verificar com a cesta aérea a condição do topo do poste, da cruzeta, das ferragens, se há falhas nos condutores, se as amarrações estão em boas condições, para poder definir se é possível executar o serviço com linha viva.

Nota 198: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estruturas que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. O by-pass será realizado após instalação do poste e antes de realizar a suspensão dos condutores na estrutura (deverá seguir as diretrizes da seção 6.5.4). **Nota 199: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.** **Nota 200: Verificar com muita atenção as condições e tensionamentos dos condutores (rede de média e baixa tensão) e das estruturas adjacentes, e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada.** **Nota 201: Se a atividade for realizada com a rede de baixa tensão convencional (cabo nu) energizada, atentar para as distâncias de segurança em relação a movimentação do guindauto e da cesta aérea.**	
Passo 2 (apoio da linha morta) Instalar o novo poste ao lado do existente. Avaliar a melhor posição, no mesmo eixo da rede ou paralelo ao poste existente: **Nota 202: Se o jumper possuir apenas um ponto de conexão, isto é, for uma continuidade do condutor em um dos lados da estrutura e um ponto de conexão no outro lado, locar o poste no mesmo eixo e do lado da conexão, a fim de aproveitar a extensão do cabo do jumper (nesse caso, evitará a realização de uma emenda).** a) Realizar a escavação para engastamento do novo poste (linha morta); b) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas (operador); c) Aterrar o veículo (linha morta);	Encarregado ou Guardião da Atividade linha viva / Eletricista **Riscos: 1, 4, 10, 13, 23, 24**

d) Posicionar estropo no mínimo 40 cm acima do centro de gravidade do poste e suspendê-lo para instalação das coberturas isolantes (linha morta e linha viva); **Nota 203: Confirmar o bom posicionamento e perfeita fixação das coberturas no poste, principalmente, a cobertura do topo.** **Nota 204: Verificar se as coberturas da baixa tensão estão na posição adequada, para que, ao içar o poste, a parte sem cobertura do poste não venha a tocar nos condutores desprotegidos.** e) Erguer o poste e guiar a base para a cava (operador e equipe de linha viva); **Nota 205: O operador do guindauto deve permanecer sobre banqueta isolante durante a operação do equipamento.** **Nota 206: O operador do guindauto deve realizar a operação sob a orientação do Encarregado ou Guardião da Atividade da equipe de Linha Viva.** f) Aprumar e alinhar o poste (operador e equipe de linha viva); **Nota 207: Após aprumar o poste, a equipe de linha viva deve se afastar do poste para que a equipe de linha morta possa socá-lo.** g) Realizar a compactação da terra de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar a terra em camadas de 20 cm (linha morta); h) Após o poste devidamente fixo, a equipe de linha viva deve retirar as coberturas circular do poste. **Nota 208: Para mais detalhe da instalação do poste, checar diretrizes da seção 6.4.24 do POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV.**	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). **Nota 209: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 4A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro, conforme Figura 33:	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Içar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. **Nota 210: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa.** **Nota 211: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (maior ou igual 1/0) deve-se usar a mão-francesa.** **Nota 212: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.** Figura 33 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro 	
Passo 4B Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória), conforme Figura 34: a) Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos; b) Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra; c) Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. **Nota 213: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.** **Nota 214: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal.** Figura 34 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória) 	
Passo 5 Realizar o procedimento de by-pass no condutor, conforme seção 6.5.4. **Nota 215: Se o jumper possuir apenas um ponto de conexão, isto é, for uma continuidade do condutor em um dos lados da estrutura e um ponto de conexão no outro lado, este deverá ser preservado para que não seja necessário realizar uma emenda após instalação do novo poste.**	
Passo 6 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: a) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores em ambos os lados (fonte e carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Fixar o guincho portátil de nylon (isolada) nos esticadores; c) Tensionar com cuidado os condutores o suficiente para aliviar a pressão na cadeia de isoladores (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão). d) Remover as cadeias de isoladores e instalar o estropo de nylon entre os ganchos olhais, ancorando-os;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**

e) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; f) Suspender o cabo e transferir para a cruzeta auxiliar (conjunto de suspensão); g) Remover guincho portátil de nylon; h) Repor as coberturas nas cadeias e nos condutores; i) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); j) Após conclusão desse passo, colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 7 Desinstalar as cruzetas do poste danificado: a) Retirar cobertura circular do topo do poste e colocar dentro da cesta; b) Retirar os isoladores laterais da cruzeta principal de seus pinos (apenas isoladores); c) Retirar o isolador do meio junto com o pino (completo); d) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; e) Retirar as mãos francesas do poste, caso necessário; f) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona; g) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); h) Tensionar a cruzeta com a corda, retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem ela no poste e depositar no balde de lona; i) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; j) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; k) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); l) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; m) Repetir o passo para a segunda cruzeta. É necessário instalar pinos auxiliares nas laterais;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**

n) Colocar parafusos no balde de lona.	
Passo 8 Instalar as cruzetas no novo poste: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com **porca olhal**, fixando-a no poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta; m) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais das cruzetas); n) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais da cruzeta principal; o) Remover pinos auxiliares da segunda cruzeta. **Nota 216: Se necessário, substituir isoladores.** **Nota 217: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço da cesta e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 9A (poste instalado no mesmo eixo) Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores para o poste novo: a) Fixar estropo na cruzeta nova. Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Instalar bastão de tração no estropo;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**

c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; f) Transferir a cadeia de isoladores para a cruzeta nova; g) Realizar o ajuste no condutor, conforme necessidade, cortar e retirar o pedaço de cabo excedente ou emendar com comprimento adequado. Se necessário, substituir a alça pré-formada; h) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; i) Verificar e avaliar a flecha da fase após retirada do conjunto de tensionamento; j) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; k) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; l) Repetir o passo no outro lado da estrutura, na mesma fase; m) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); n) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 9B (poste instalado paralelamente ao antigo) Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores para o poste novo: a) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores em ambos os lados (fonte e carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Fixar o guincho portátil de nylon (isolada) nos esticadores; c) Tensionar com cuidado os condutores o suficiente para aliviar a pressão (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão); d) Fixar as cadeias de isoladores nos olhais da nova cruzeta; e) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; f) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; g) Recobrir cadeia de isoladores e condutores;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23**

h) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); i) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 10 Fechar jumpers e retirar by-pass: a) Conectar os jumpers nos condutores; b) Afastar as coberturas do condutor da calçada lado carga e instalar o suporte isolado para by-pass; c) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; d) Afastar as coberturas do condutor da calçada lado fonte e desinstalar o grampo do jumper temporário; e) Repor cobertura no condutor, lado fonte; f) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; g) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas no condutor, lado carga; h) Repetir o passo para as fases do meio e da rua; i) Descer materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 11 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento; b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 12 Retirar poste danificado: a) Retirar as amarrações dos condutores da armação secundária; b) Realizar a cobertura do poste a ser retirado (linha viva); c) Remover poste com o uso do guindauto. **Nota 218: O operador do guindauto deve permanecer sobre banqueta isolante durante a operação do equipamento.**	Encarregado ou Guardião da Atividade linha viva / Eletricista **Riscos: 1, 4, 10, 13, 23, 24**

Nota 219: O operador do guindauto deve realizar a operação sob a orientação do Encarregado ou Guardião da Atividade da equipe de Linha Viva.	
Passo 13 Fixar os condutores de baixa tensão no novo poste: a) Fixar as estruturas (armações secundárias) no novo poste; b) Fixar os condutores com as amarrações. Iniciar pelo neutro; c) Se possível, retirar as amarrações dos condutores do poste antigo na medida em que ocorrer a transferência para o poste novo. **Nota 220: Atentar para uso das coberturas nos condutores durante a transferência.** **Nota 221: Se o poste tiver sido instalado no mesmo eixo, esse passo poderá ser realizado antes da retirada do poste danificado.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 14 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.33 Instalação de transformador

Nota 222: Esse procedimento parte do pressuposto que não será necessário modificar a estrutura onde será instalado o equipamento. As modificações poderão ser realizadas conforme atividades contempladas nesse documento (substituição de poste, transformação de estrutura, etc.).

Nota 223: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estrutura que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 (linha morta e linha viva) Realizar os procedimentos iniciais conforme seção 6.5.1.	
Passo 2 (linha morta) Instalar malha de aterramento: a) Abrir vala para instalação da malha de aterramento, marcar o primeiro ponto a 1,0 m do poste e os outros pontos com espaçamento de 2,4 m; b) Iniciar a cava e aprofundar a uma altura de 0,5 m do solo. Se necessário, quebrar o piso com picareta e removê-lo; c) Cravar as hastes de terra; d) Posicionar a haste dentro da cava, sustenta-la com a tenaz e com uma marreta iniciar a sua cravação; e) Cravar as hastes até que ela atinja a posição desejada; f) Interligar as hastes de terra com o cabo de aterramento e conectores apropriados. **Nota 224: O aterramento de equipamentos e para-raios deverá ser realizado com no mínimo cinco hastes.**	Eletricist **Riscos: 5, 9, 15, 16**
Passo 3 (linha viva) Instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 225: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	

Passo 4 (linha viva) Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). **Nota 226: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 5 (linha viva) Instalar a cruzeta das chaves fusíveis: a) Instalar pinos laterais auxiliares; b) Instalar a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos com arruelas e porcas na cruzeta fixando-a ao poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Remover pinos auxiliares, depositar no balde lona e descer. **Nota 227: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço da cesta e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 (linha viva) Instalar as chaves fusíveis: a) Içar chave fusível pelo conjunto de içamento (sem os portas-fusíveis); b) Fixar a chave na cruzeta; c) Aplicar a pasta anti-óxido nos pontos de conexão; d) Repetir o passo para as outras chaves.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 7 (linha morta) Preparar o guindauto e instalar o transformador: a) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; b) Aterrar o caminhão; **Nota 228: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.** **Nota 229: O operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento.** c) Verificar e ajustar o TAP do trafo; d) Instalar para-raios, caso estes estejam instalados na carcaça do trafo; e) Fixar estropo nas alças do novo trafo; f) Amarrar corda auxiliar na base do trafo para afastá-lo de obstáculos; g) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; h) Içar trafo com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; i) Fixar o trafo e apertar porcas e parafusos; j) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; k) Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento; l) Conectar o cabo de aterramento na carcaça e o neutro; m) Conectar as fases nos bornes secundário.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 10, 13, 23**
Passo 8 (linha viva) Fechar os jumpers da chave fusível: a) Instalar os estribos nos condutores primário; b) Conectar o jumper no terminal inferior da chave fusível e na bucha do transformador. Conectar também o jumper do para-raios; c) Instalar coberturas flexível no jumper inferior, na bucha do transformador e para-raios; d) Conectar o jumper no terminal superior da chave fusível e no estribo. Iniciar pela fase mais interna (calçada); e) Instalar coberturas flexível no jumper superior e cobrir o estribo com cobertura circular ou manta isolante com pregadores;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

f) Repetir os itens “b” a “e” para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua).	
Passo 9 (linha morta) Fechar as chaves fusíveis e realizar leitura dos dados de tensão e corrente do transformador: a) Preparar cartucho com o elo fusível adequado; b) Instalar cartucho na chave com a vara de manobra e fechar; c) Coletar dados de tensão e corrente do transformador.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 19, 21, 20**
Passo 10 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.34 Substituição de religador automático

Nota 230: Após a identificação do equipamento danificado, a equipe do COI entrega para a Manutenção RD o religador baipassado, isto é, com as chaves de by-pass fechadas e as chaves laterais de fonte e carga e chaves fusíveis de alimentação do transformador abertas.
Nota 231: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estrutura que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. **Nota 232: Analisar rigorosamente os condutores e conectores.**	
Passo 2 (linha viva) Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). **Nota 233: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**
Passo 3 (linha viva) Desfazer as conexões dos jumpers das chaves: a) Retirar os jumpers superiores das 3 fases da chave seccionadora by-pass; b) Retirar o(s) jumper(s) da chave fusível do transformador ou TP. **Nota 234: A linha viva deverá acompanhar a atividade até o final.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 4 (linha morta) Preparar o guindauto e desinstalar o religador: a) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; b) Aterrar o caminhão; **Nota 235: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.** **Nota 236: O operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 10, 13, 23**

c) Desconectar o aterramento do atuador e da caixa de comando; d) Fixar o estropo nas alças do religador; e) Amarrar corda auxiliar na base para afastá-lo de obstáculos; f) Elevar a lança do guindauto até a parte superior do equipamento; g) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; h) Exercer uma pequena força na lança do guindauto no sentido vertical para aliviar a tração nos parafusos; i) Desapertar os parafusos; j) Acionar o guindauto e descer o religador; k) Repetir os itens “d” a “j” para a caixa de comando; **Nota 237: Utilizar estropo de nylon de tamanho e capacidade de carga adequada.**	
Passo 5 (linha morta) Instalar novo religador: a) Fixar estropo nas alças do religador; b) Amarrar corda auxiliar na base do religador para afastá-lo de obstáculos; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Içar religador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; e) Fixar o religador e apertar porcas e parafusos; f) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; g) Repetir os itens “a” a “f” para a caixa de comando; h) Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento; i) Instalar o aterramento do atuador e o controle de comando na mesma prumada (descida) até a malha no solo.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 10, 13, 23**
Passo 6 (linha viva) Refazer as conexões dos jumpers das chaves: a) Reinstalar os jumpers superiores das 3 fases da chave seccionadora by-pass; b) Reinstalar o(s) jumper(s) da chave fusível do transformador ou TP. **Nota 238: Para o comissionamento do equipamento, seguir diretrizes do Anexo I.**	Eletricist **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**

Passo 7 (linha morta) Operação do equipamento após comissionamento: a) Realizar comunicação com COI para operar o religador; b) Fechar as seccionadoras do lado fonte; c) Fechar as seccionadoras do lado carga; d) Fechar chave fusível do transformador monofásico que alimenta o controle do painel de comando; e) Acessar painel de comando; f) Fechar (seccionar) o equipamento; g) Verificar se o equipamento está fechado através do indicador de posição; h) Abrir as seccionadoras do by-pass; i) Liberar o equipamento para operação.	
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.35 Substituição de banco de capacitor

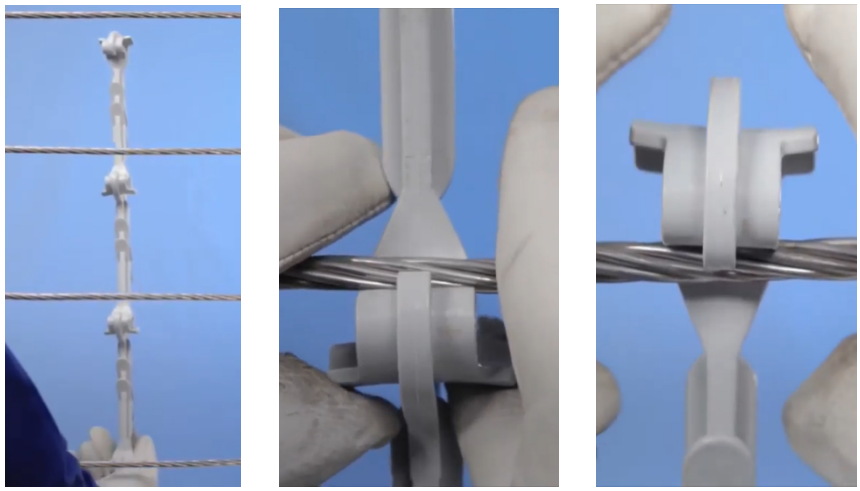
Nota 239: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estrutura que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme seção 6.5.1.	
Passo 2 (linha morta) Abrir as chaves fusíveis e garantir o descarregamento dos capacitores: a) Abrir as chaves fusíveis que alimentam as células capacitivas; b) Aguardar 15 minutos depois do seccionamento das chaves fusíveis para assegurar o descarregamento natural dos capacitores; c) Aterrar os cabos que interligam as saídas das chaves até as buchas primárias dos capacitores para assegurar o descarregamento de energia capacitiva residual armazenada nos capacitores. **Nota 240: Se o banco de capacitor for do tipo "sem o recuo com chave faca", é necessário que o centro de operações realize um "pique" no alimentador para que a equipe possa realizar a abertura das chaves.** **Nota 241: Padrões "com o recuo com chave faca", atentar para o uso de dispositivo de abertura sob carga (DAC).**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 10, 13, 23**
Passo 3 (linha viva) Instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 242: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.**	
Passo 4 (linha viva) Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). **Nota 243: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 19, 20**

Passo 5 (linha viva) Desfazer as conexões dos jumpers das chaves: a) Desconectar os cabos de interligação entre as chaves fusíveis e as buchas primárias; b) Repor coberturas, se necessário. **Nota 244: Em hipótese alguma, as equipes de linha viva estarão autorizadas a efetuar a desenergização dos bancos de capacitores.** **Nota 245: Caso necessário, desconectar os jumpers do para-raios da rede primaria. A sua reconexão deverá seguir as diretrizes de segurança conforme seção 6.5.24. Substituição de para-raios.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 6 (linha morta) Substituir células capacitivas: a) Desconectar o aterramento das células; b) Retirar as células do suporte; c) Descer cada célula pelo sistema de içamento; d) No solo, realizar o teste com o capacímetro nas células. Se as células estiverem em bom estado, estas deverão retornar ao sistema. Caso contrário, deverão ser entregues para o almoxarifado; e) No solo, realizar o teste com o capacímetro nas células novas; f) Içá-las individualmente pelo sistema de içamento; g) Fixá-las na estrutura de sustentação; h) Conectar o aterramento das células.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 7 (linha viva) Refazer as conexões dos jumpers das chaves: a) Reconectar os cabos entre as chaves fusíveis e as buchas primárias; b) Reconectar os cabos do jumper superior da chave fusível; c) Instalar cobertura necessárias; d) Instalar cartucho na chave com a vara de manobra. Atentar para a especificação correta do elo fusível.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.36 Instalação de espaçador em rede BT pelo método ao contato ou à distância

Nota 246: Essa atividade pode ser realizada por uma equipe de linha morta pelo método à distância.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme seção 6.5.1. **Nota 247: Verificar com muita atenção as condições dos condutores e das estruturas adjacentes e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada. Rede em fim de vida útil, com várias emendas, vãos muito desnivelados são exemplos dessas condições impeditivas.**	
Passo 2A Instalar espaçadores pelo método ao contato: a) Posicionar o espaçador por trás da rede de BT (Figura 35a); b) Instalar o espaçador de fase utilizando as duas mãos, pressionando as abas laterais do espaçador contra a lingueta até acomodar totalmente o condutor no berço. Iniciar primeiro pelo neutro (Figura 35b); c) Instalar as fases “A, B e C” utilizando as duas mãos pressionando as abas laterais do espaçador contra a lingueta até acomodar totalmente os condutores nos berços (Figura 35c e 35d). Figura 35 – Instalação do espaçador na rede de BT  (a) (b) (c)	Eletricista **Riscos: 1, 4, 19, 20**



(d)

Nota 248: Existem espaçadores de rede de BT para 4 ou 5 cabos (Figura 36). Atentar para o uso correto, de acordo com a configuração da rede.

Figura 36 – Espaçadores de rede de BT com 4 ou 5 cabos



Nota 249: A instalação dos espaçadores deverá começar do sentido das amarrações dos isoladores do poste para o vão. Instalar um espaçador a cada 8 m, ou seja, 4 espaçadores em um vão de 40 m. Se o vão for maior que 40 m, aplicar mais um espaçador a rede.

Nota 250: Quando os vãos da rede estiverem levemente desnivelados, a instalação dos espaçadores deverá começar pelo meio do vão e seguir no sentido dos isoladores fixados nos postes. Deve-se obedecer a seguinte sequência de fixação: primeiro as fases C e B no padrão, em seguida, a fase A e o Neutro.

Passo 2B

Instalar espaçadores pelo método à distância (vara de manobra):

Nota 251: Para a instalação dos espaçadores com a vara de manobra, será necessário usar o cabeçote adequado, conforme Figura 37. A parte 1 sempre será utilizada para puxar as fases e a parte 2 sempre servirá para empurrar o neutro.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 19, 20

Figura 37 - Cabeçote para manuseio de espaçadores de rede



Nota 252: Como medida de segurança, recomenda-se isolar as partes metálicas expostas no acoplamento do cabeçote à vara de manobra com fita isolante do tipo auto fusão e fita isolante plástica sobreposta.

a) A sequência de instalação deverá ser na seguinte ordem: Fase C, Fase B, Fase A e Neutro, conforme detalhe da Figura 38;

Figura 38 – Sequência de instalação do espaçador pelo método à distância



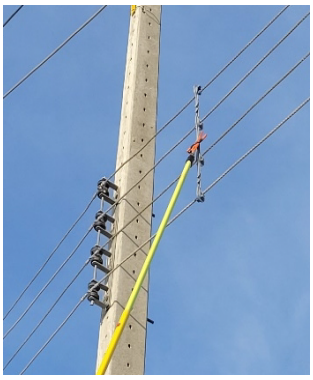
b) Deve-se instalar os cabeçotes nas duas varas de manobra e encaixar um dos cabeçotes nas ranhuras do espaçador, conforme Figura 39a;
c) Posicionar-se preferencialmente na calçada;
d) Elevar o espaçador para fixação na rede de baixa tensão com a vara de manobra;
e) Posicionar o espaçador na rede de modo que as fases fiquem alinhadas com cada garra (Figura 39b);
f) Apoiar o cabeçote no cabo da fase desejada e realizar um esforço vertical de cima para baixo até que o fixe na garra (Figura 39c). Seguir sequência “C”, “B” e “A”, conforme já mencionado;
g) Retirar o cabeçote de apoio do espaçador, apoiá-lo na fase “A” e com o cabeçote de instalação realizar a aplicação de baixo para cima do cabo “Neutro”, até a fixa-lo na garra (Figura 39d);

h) Realizar o passo para os outros espaçadores.

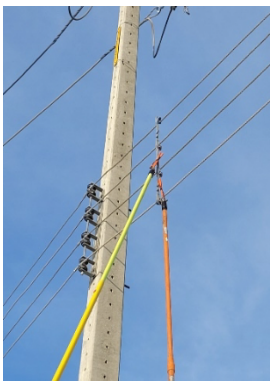
Figura 39 – Instalação dos espaçadores na rede BT pelo método à distância

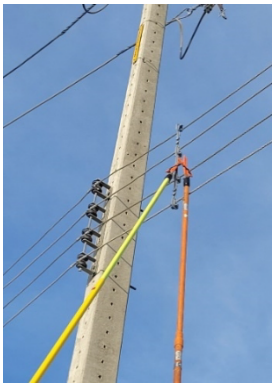


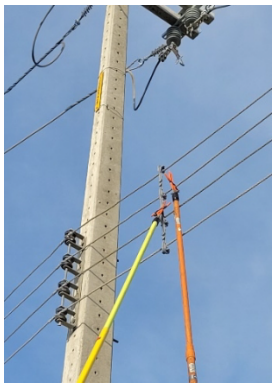
(a)



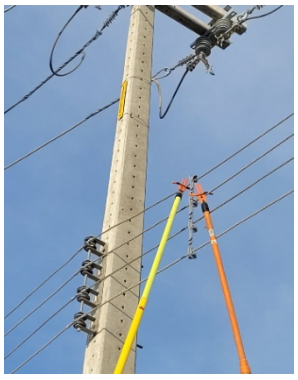
(b)







(c)



(d)

Nota 253: Existem espaçadores de rede de BT para 4 ou 5 cabos (Figura 40). Atentar para o uso correto, de acordo com a configuração da rede.

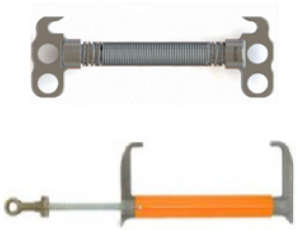
Figura 40 – Espaçadores de rede de BT com 4 ou 5 cabos  **Nota 254: A instalação dos espaçadores deverá começar do sentido das amarrações dos isoladores do poste para o vão. Instalar um espaçador a cada 8 m, ou seja, 4 espaçadores em um vão de 40 m. Se o vão for maior que 40 m, aplicar mais um espaçador a rede.** **Nota 255: Quando os vãos da rede estiverem levemente desnivelados, a instalação dos espaçadores deverá começar pelo meio do vão e seguir no sentido dos isoladores fixados nos postes. Deve-se obedecer a seguinte sequência de fixação: primeiro as fases C e B no padrão, em seguida, a fase A e o Neutro.**	
Passo 3 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.37 Troca de elo ou porta fusível com uso de by-pass temporário

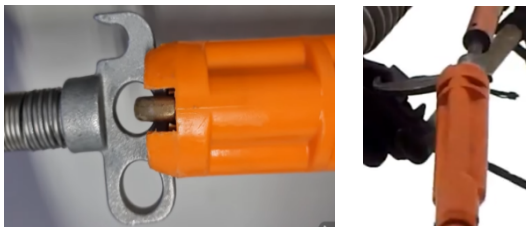
Nota 256: Essa atividade pode ser realizada por uma equipe de linha morta (método à distância).

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme seção 6.5.1.	
Passo 2 Inspecionar as chaves fusíveis: a) Verificar se a estrutura apresenta condições adequadas para a operação com o by-pass. Isso inclui conferir o espaçamento entre as chaves, avaliar a fixação das chaves na cruzeta e checar possíveis pontos de mau contato, realizando toque controlado com a vara de manobra; b) Verificar se as chaves fusíveis têm o gancho para fixação do by-pass; c) Havendo condições de instalar, solicitar autorização ao COI para executar o serviço (seguir as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI); d) Caso contrário, solicitar a substituição da chave e recusar a atividade.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 19, 20**
Passo 3 Instalar o by-pass temporário (Figura 41a): a) Fixar o bastão de manobra (pega-tudo) no by-pass, conforme Figura 41b; b) Instalar primeiro na parte superior da chave (Figura 42); c) Em seguida, fixar na parte inferior (Figura 42); d) Abrir a chave fusível com a vara de manobra e retirar o cartucho para realizar a substituição dele ou do elo fusível (utilizar o dispositivo antiqueda de cartucho – DAQC). **Nota 257: Observar o dimensionamento do elo fusível.** **Nota 258: Os portas-fusíveis deverão estar com a tampa superior totalmente rosqueada.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 19, 20**

Figura 41 – a) By-pass temporário para chave fusível; b) Forma correta de fixação com o bastão de manobra (pega-tudo)

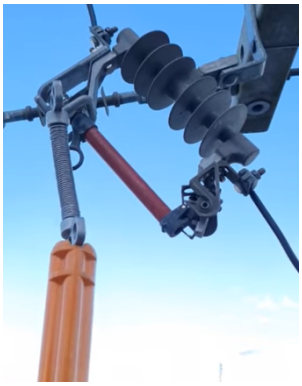


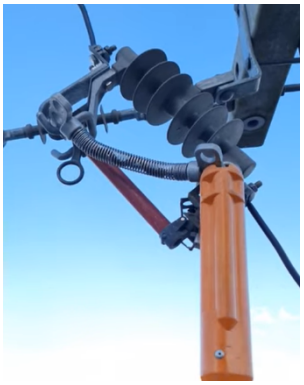
(a)

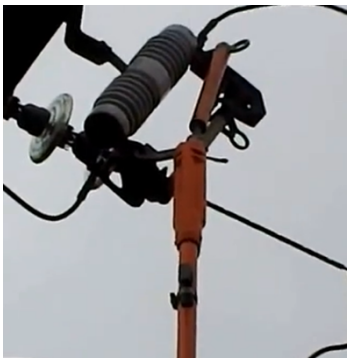


(b)

Figura 42 – Fixação do by-pass na parte superior e inferior da chave fusível







Passo 4

Reinstalar os cartuchos:

a) Colocar o cartucho já com o elo adequado na base da chave;
b) Realizar o rearme da chave fusível com a vara de manobra.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 19, 20

Passo 5 Desinstalar o by-pass temporário: a) Fixar o bastão de manobra (pega-tudo) no by-pass, na parte inferior; b) Desinstalar primeiro a parte inferior; c) Em seguida, desinstalar a parte superior.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 19, 20**
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.38 Seccionamento de rede para isolar trecho (estruturas de ancoragem e fly-tap)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 259: Verificar com muita atenção as condições dos condutores e das estruturas adjacentes e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada.**	
Passo 2A Procedimento para o seccionamento da rede – **sem carga** e ramais com até 06 (seis) vãos: **Nota 260: Essa atividade deve ser realizada sem carga, apenas com tensão.** **Nota 261: Essa situação dispensa a instalação de by-pass temporário.** a) Inspecionar visualmente o trecho a ser seccionado e certificar de que a rede está sem carga; b) Seccionar o jumper utilizando o tesourão isolado; c) Afastar as suas extremidades, dobrando-os para trás, quando necessário; d) Repor as coberturas isolantes nos pontos energizados. **Nota 262: O COI deverá ser acionado para confirmação da desenergização dos postos de transformação.** **Nota 263: Os religadores à jusante deverão estar com a função "loop" desativada. Certificar a sua desativação pelo COI ou no próprio equipamento.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 13, 19, 20**
Passo 2B Procedimento para o seccionamento da rede – **sem carga** e ramais com mais de 06 (seis) vãos ou alimentadores tronco: **Nota 264: Essa atividade deve ser realizada sem carga, apenas com tensão.** **Nota 265: Essa condição não elimina a necessidade de instalação de by-pass temporário. A execução do jumper temporário assegura o afastamento seguro da equipe, mitigando os riscos em caso de ocorrência de arco elétrico na rede** a) Inspecionar visualmente o trecho a ser seccionado e certificar de que a rede está sem carga;	Eletricista **Riscos: 1, 4, 13, 19, 20**

b) Instalar os **jumpers temporários** de forma adequada em todas as fases, conforme diretrizes da seção 6.5.4; c) Seccionar o jumper utilizando o tesourão isolado; d) Afastar as suas extremidades, dobrando-os para trás, quando necessário; e) Retirar os jumpers temporários pelo método à distância. Iniciar pelo lado fonte, em seguida, lado carga. Seguir os procedimentos da instalação na ordem inversa, lembrando sempre de retirar os terminais ao mesmo tempo (atividade desenvolvida em cesta aérea dupla) ou utilizando o suporte isolado para o jumper temporário (atividade desenvolvida em cesta aérea simples); f) Repor as coberturas isolantes nos pontos energizados. **Nota 266: O COI deverá ser acionado para confirmação da desenergização dos postos de transformação.** **Nota 267: Os religadores à jusante deverão estar com a função "loop" desativada. Certificar a sua desativação pelo COI ou no próprio equipamento.**	
Passo 2C Procedimento para o seccionamento da rede – **com carga**: **Nota 268: Essa atividade deve ser realizada com a instalação de jumper temporário e com pique/toque no alimentador.** a) Instalar os **jumpers temporários** de forma adequada em todas as fases, conforme diretrizes da seção 6.5.4 b) Desconectar o jumper da estrutura ou seccionar o condutor em todas as fases com o tesourão isolado; c) Afastar as suas extremidades, dobrando-os para trás, quando necessário; d) Solicitar ao COI o **"pique/toque"** no alimentador; e) Certificar a ausência de tensão pelo detector de tensão; f) Retirar os jumpers temporários das fases. Iniciar pelo lado fonte, em seguida, lado carga; g) Repor as coberturas isolantes necessárias; h) Comunicar ao COI a conclusão da ação e o solicitar restabelecimento do circuito. **Nota 269: Os religadores à jusante deverão estar com a função "loop" desativada. Certificar a sua desativação pelo COI ou no próprio equipamento.**	Eletricista **Riscos: 1, 4, 13, 19, 20**

Nota 270: A rede deverá permanecer desligada até que seja formalmente comunicada a conclusão da retirada dos jumpers temporários.	
Passo 3 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.39 Interligação de redes

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. **Nota 271: Verificar com muita atenção as condições dos condutores e das estruturas adjacentes e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada.**	
Passo 2 Procedimento para interligação da rede: **Nota 272: A execução do jumper temporário à distância assegura o afastamento seguro da equipe, mitigando os riscos em caso de ocorrência de arco elétrico na rede.** a) Inspecionar visualmente o trecho a ser interligado e certificar de que a rede está sem carga; b) Instalar os **jumpers temporários** pelo método à distância. Nesse caso, deve-se usar o suporte isolado para o jumper; c) Realizar a conexão definitiva dos jumpers da rede nos condutores; d) Repor as coberturas isolantes necessárias; e) Retirar os jumpers temporários. Iniciar pelo lado fonte, em seguida, lado carga. Seguir os procedimentos da instalação na ordem inversa, lembrando sempre de retirar os terminais ao mesmo tempo (atividade desenvolvida em cesta aérea dupla) ou utilizando o suporte isolado para o jumper temporário (atividade desenvolvida em cesta aérea simples).	Eletricista **Riscos: 1, 4, 13, 19, 20**
Passo 3 Realizar os procedimentos finais conforme item 6.5.40.	

6.5.40 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Desinstalar componentes de segurança: a) Caso necessário, desinstalar o by-pass temporário. Seguir os procedimentos da instalação na ordem inversa, lembrando sempre de retirar os terminais ao mesmo tempo (atividade desenvolvida em cesta aérea dupla) ou utilizando o suporte isolado para o jumper temporário (atividade desenvolvida em cesta aérea simples); b) Retirar as coberturas isolantes. Seguir os procedimentos da instalação na ordem inversa; c) Desinstalar detectores de ausência de tensão; d) Desinstalar conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20**
Passo 2 Comunicar ao COI a conclusão do serviço e demais informações necessárias; Solicitar o religamento automático do sistema (desbloqueio do relig. automático). **Nota 273: O contato com o COI deverá seguir as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 12**
Passo 3 Recolher ferramentas: a) Recolher lança, cesta aérea e acomodar em seu berço (caso utilizado); b) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço. **Nota 274: Retirar o talabarte do ponto de ancoragem da cesta aérea apenas quando sair do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 5, 16, 21**
Passo 4 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada; b) Desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); c) Retirar-se do local.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 3, 6, 21**

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de Índice de Manutenção Preventiva (IMP).

9 ANEXOS

Anexo I - Instrução de serviço para comissionamento de religadores.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	09/07/2025		Emissão Inicial	Francisco Oliveira Leones Dantas
01	03/12/2025	6.5.37	Inclusão de subseção – Troca de elo ou porta fusível com uso de by-pass temporário	Francisco Oliveira
02	13/05/2026	6.1	Acréscimo do item “y”	Francisco Oliveira Leones Dantas
		6.2.4	Acréscimo de tópico – Quanto as atividades que podem ser realizadas minimamente por 02 eletricistas (cesta aérea simples) ou 03 eletricistas (cesta aérea dupla)	
		6.5.3	Melhoramento do passo a passo da atividade	
		6.5.19	Ajuste dos passos	
		6.5.38 6.5.39	Inclusão de atividades – “Seccionamento de rede para isolar trecho” e “Interligação de redes”	

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alisson Fonseca dos Santos – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Leones Maranhão Dantas – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026